ПОСОБИЯ
ДЛЯ
ТРУДОВОЙ ШКОЛЫ

В. В. ДОБРОВОЛЬСКИЙ

МАТЕМАТИКА

ДЛЯ ГОРОДСКИХ ШКОЛ I СТУПЕНИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА

ФИЗИКА

Алтухов, В.—Простые опыты по электродинамике. Стр. 54. Ц. 30 к.

Бачинский, А.—Учебник физики на производственной основе. Первая половина. (Механика. Твердые тела, жидкости, газы. Теплота). Стр. 182. Ц. 1 р.

Вальтер, А. А., В. Н. Кондратьев и Ю. Б. Харитон.—Задачник по физике. Под редакцией акад. А. Ф. Иоффе. („Руководства и научные пособия для высшей школы".) Стр. 83. Ц. 75 к.

Григорьев, Г.—Курс физики для школы и самообразования. Ч. I. Изд 5-е. Стр. 428. Ц. 1 р. 60 к.

Григорьев, Г.—Курс физики для школы и самообразования. Ч. II. Изд. 3-е. Стр. 373. Ц. 1 р. 60 к.

Донат, Б.—Физика в играх для юношества. С подробным изложением простейших способов изготовления приборов для самостоятельного производства физических опытов. Обработал кандидат естественных наук П. П. Комов. 3-е изд., просмотр. и исправл. С. Н. Жарковым по 3-му нем. изд. 1922 г. Стр. 276. Ц. 1 р. 50 к.

Дрентельн, Н. С.—Физика для всех. 1 цветная таблица и 418 рисунков. Под редакцией П. А. Знаменского. Стр. 487. Ц. 2 р.

Дрентельн, Н. С.—Физические опыты в начальной школе. Руководство для учителей. 3-е изд. С 337 рис. Под ред. П. А. Знаменского. Стр. XVI+275. Ц. 1 р.

Знаменский, П. А.—Лабораторные занятия по физике. Выпуск первый. Введение. Некоторые сведения из механики. Жидкости и газы. Теплота. 124 рисунка и 7 таблиц. Допущ. ГУС'ом. Стр. 199. Ц. 1 р. 20 к.

Красиков, Ф.—Физика для школ крестьянской молодежи, сельско-хоз. школ и курсов. Часть I и II. Почва, ее строение, состав и свойства, физика и хоз. работы. Стр. 208. Ц. 1 р. 20 к.

Нечаев, А. П.—Чудеса без чудес. Маленькая физика в применении к забавам. Со 150 рисунками. Изд. 3-е (посмертное), пересмотренное Я. И. Перельманом. („Начатки естествознания".) Стр. 296. Ц. 1 р.

Перельман, Я. И.—Физическая хрестоматия. Пособие по физике и книга для чтения. Вып. I. Механика твердых, жидких и газообразных тел. С 24 рис. Изд. 2-е, дополн. (Допущ. ГУС'ом.) Стр. 168. Ц. 45 к.

Перельман, Я. И.—Физическая хрестоматия. Пособие по физике и книга для чтения. Вып. II. Теплота. С 24 рис. Изд. 2-е, дополн. (Допущ. ГУС'ом.) Стр. 168. Ц. 50 к.

Пистровский, М. Ю., проф.—Что происходит вокруг нас. Физика обыденной жизни для начинающих. С 83 рис. в тексте. (Допущ. ГУС'ом.) Стр. 204. Ц. 1 р.

Смирнов, А. М.—Начатки физики. Со 185 рис. в тексте. Изд. 3-е. (Допущ. ГУС'ом.) Стр. 228. Ц. 75 к.

Цингер, А. В.—Начальная физика. Первая ступень. Свыше 604 рис. и чертежей в тексте. Диаграмма магнитных сил тока. Две цветных таблицы. Закладка-масштаб. Изд. 10-е. Стр. 432. Ц. 1 р. 75 к.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ШКОЛ I и II СТУПЕНИ

В. В. ДОБРОВОЛЬСКИЙ

МАТЕМАТИКА

ДЛЯ ГОРОДСКИХ ШКОЛ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ

ИЗДАНИЕ 2-е

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЕКЦИЕЙ
ГОСУДАРСТВ. УЧЕНОГО СОВЕТА
ДОПУЩЕНО ДЛЯ ШКОЛ I СТУПЕНИ

21—30 ТЫСЯЧА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — 1925

ТИПОГРАФИЯ
ГОСУД. ИЗДАТ.
имени ГУТЕНБЕРГА.
ЛЕНИНГРАД,
СТРЕМЯННАЯ, 12.

Гиз № 9260. Ленинградский Гублит № 6458. 10.000 экз.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Настоящая книжка представляет первую попытку дать учителю материал для математической проработки на основе новых программ единой трудовой школы (т.-наз. „программ ГУС'а"). Поэтому предполагается основательное знакомство учителя как с этими программами, так и с той методической литературой, которая указана в объяснительных записках к ним. Тем не менее мы нашли нужным дать в конце книги ряд методических замечаний в помощь учителю при пользовании настоящей книгой. По мере обучения чтению и письму, книжка переходит в руки учеников окончательно; тем не менее рядом с ней у каждого ученика должен быть свой собственный учебник-тетрадь в которую он заносит как результат своих работ и наблюдений, поскольку они выражены математически так и самостоятельно составленные им записки и диаграммы.

Ближайшее участие в составлении настоящего руководства принимала А. С. Добровольская. Кроме того, мы воспользовались материалом, любезно предоставленным нам И. Д. Бобыниной и Е. М. Головаче-

вой, и имели в виду методические указания, сделанные Е. С. Березанской. Всякие пожелания проводников новых программ и их указания на недостатки книги будут приняты с благодарностью. Еще более благодарны мы будем педагогам за те материалы по фактическому проведению программ в жизнь, которых мы от них ждем. Все, что окажется в этом отношении ценным, войдет в последующее издание с указанием имен приславших.

В. В. Добровольский.

Письма и материалы просят адресовать на имя автора: Москва, Остоженка 5, кв. 18.

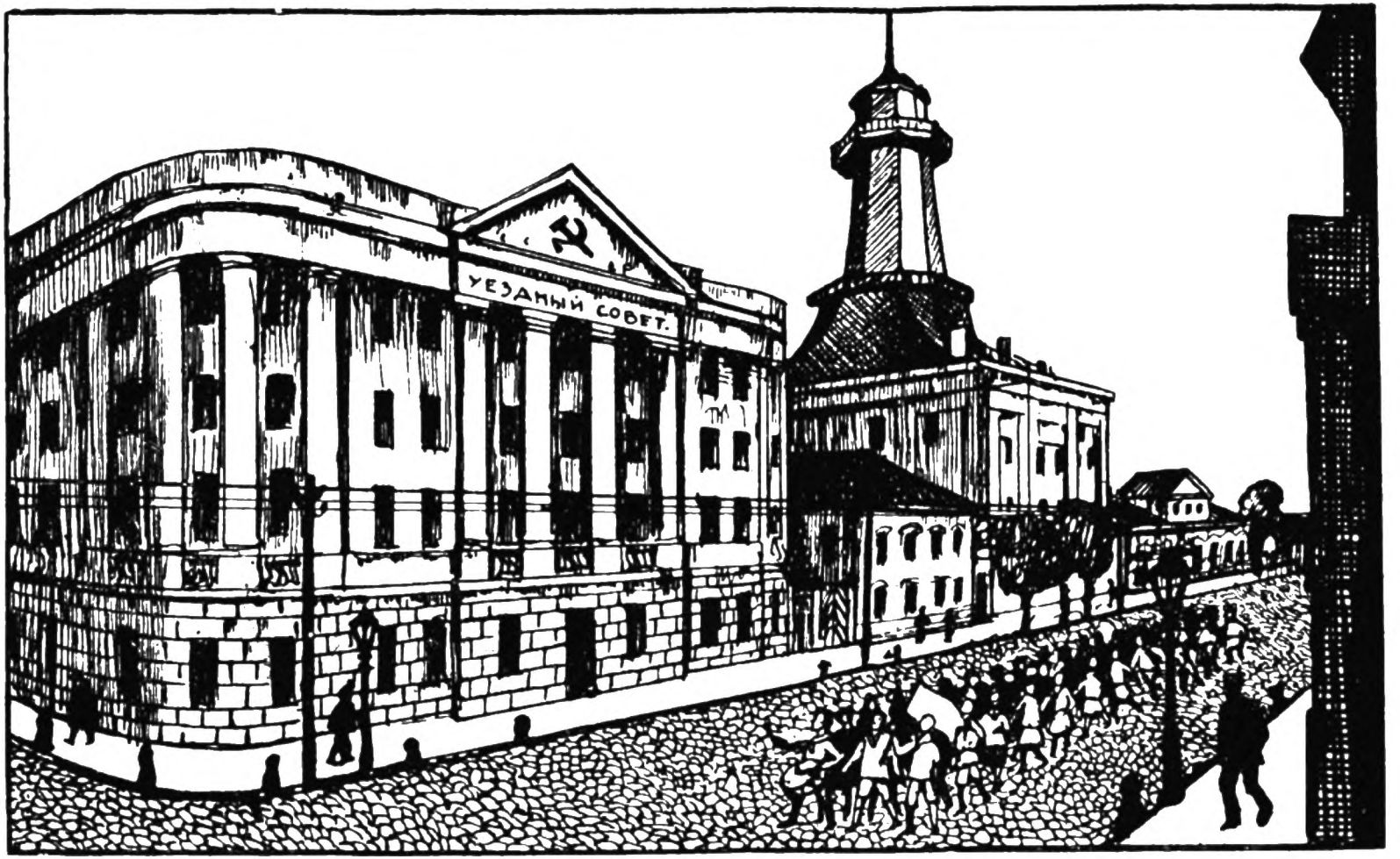

Рис. 1.

ПЕРВЫЙ ГОД.

I. Знакомство с окружающим.

Больше — меньше.

Кто откуда пришел? Кто живет дальше, кто ближе? Который дом выше? Что выше — дом или дерево? На дворе лежат два камня, которые нужно убрать с дороги. Который из них тяжелее?

„Старый и малый".

Где теплее—на дворе или в комнате?

Для переноски книг в другую комнату их сложили в стопки, которые нужно перевязать. Взяли веревку; она оказалась коротка. Возьмите длиннее.

Как проверить, что больше — длина или ширина комнаты?

Везде ли высота комнаты одинакова?

Как точно отвешивать одинаковые куски хлеба?

В какое ведро войдет больше воды?

Меры.

Отрежьте от веревки кусок длиною в один метр. Сколько метров во всей веревке?

Измерьте в метрах длину, ширину и высоту комнаты.

В Госмолоке продают молоко литрами. Сколько стаканов в одном литре?

Отвесьте один кило хлеба.

Сколько кило в целом каравае?

Сколько ведер воды войдет в кадку?

Узнайте температуру в комнате.

Какая у кого семья? Сколько человек в каждой?

Сложение.

Сколько кило в двух караваях?

Измерьте сначала один марш лестницы, потом — другой; сколько всего метров получилось?

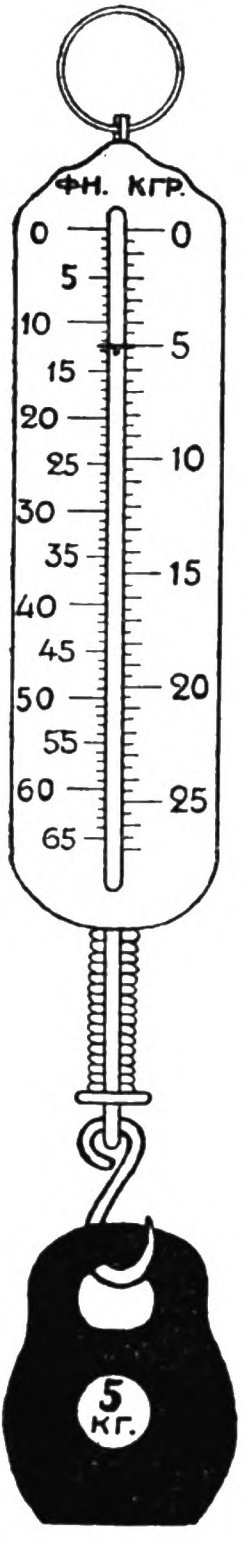
ФН. КГР.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
0
5
10
15
20
25
5
КГ.

Рис. 3.

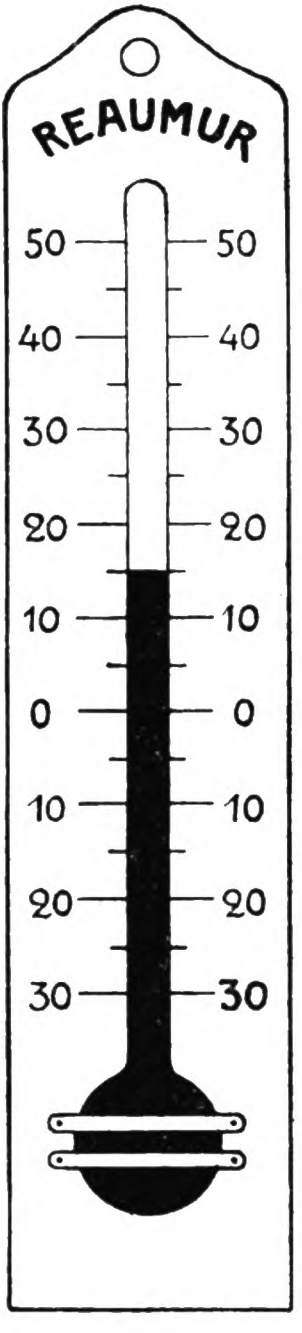
REAUMUR
50
40
30
20
10
0
10
20
30
50
40
30
20
10
0
10
20
30

Рис. 4.

Сколько воды в двух кадках?

В комнате повесили два градусника. Сколько показывает каждый? Сколько градусов на двух вместе? Какая температура в комнате?

Двое ребят пробежали вместе восемь метров; сколько пробежал каждый?

Мы занимались в школе три часа, а гуляли по двору и улицам два часа; сколько часов мы не были дома?

Выйдите три мальчика, потом—две девочки; сколько вышло всего ребят?

Вычитание.

От каравая отрезали кусок. На сколько он стал весить меньше? Сколько он теперь весит?

Для мусорного ящика взяли доску длиною в три метра и отпилили от нее один метр; на сколько она стала короче? Какая теперь длина доски?

Найдите самого высокого и самого маленького школьника; на сколько один выше другого?

На сколько кило один камень тяжелее другого?

У кого самая большая семья? На сколько она больше твоей?

В кадке было семь ведер; из нее два ведра отлили; сколько осталось?

2. Знакомство со школой.

Счет.

Сколько всех классов в школе?

Пересчитайте ребят в своем классе. Разбейтесь на десятки. Сколько вышло десятков и сколько еще осталось?

Сколько часов мы занимаемся в школе? Сколько идет на переход из дома в школу и обратно? Сколько на обед? Сколько часов еще остается свободных?

Составьте перепись предметов в вашем классе. Сколько оказалось столов, стульев, парт, шкафов и т. д?

Один — много.

Учитель один, а ребят много.

Наша школа одна, а есть еще много других школ.

Рис. 5.

СССР — одно рабоче-крестьянское государство против многих других буржуазных государств.

Только одна настоящая рабочая партия — коммунистов; другие обманывают рабочих.

Коммунистов много, а Ленин — один.

Назови еще предметы, про которые можно сказать:

один — много.

Два.

Выходи и маршируй. Начинай с левой ноги, потом подыми правую. Сколько у тебя ног?

Вытяни правую руку и опусти левую. Сделай наоборот. Сколько у тебя рук?

Чего еще у тебя два?

Сколько крыльев у птицы?

У каких животных две ноги? У всех ли по два глаза?

Назови еще предметы попарно (по два).

Рис. 6.

Рис. 7.

Три.

Петя Соколов и Коля Павловский берут книги каждый по одной и кладут на окно. Сколько книг они положили? За ними пришел Ваня Ногин и положил еще одну книгу. Сколько теперь книг на окне?

Семья занимает три комнаты. Когда дети вернулись из школы, две были убраны матерью. Сколько еще осталось неубранных?

Дети убрали свои тетради в шкаф, а там было для них три свободных полки. Одна из них так и осталась свободной. На скольких полках разместились тетради?

На окошке сидели три кошки так, что против каждой кошки сидели две кошки. Нарисуйте, как они сидели.

Рис. 8.

Здесь нарисованы рабочий, крестьянин и красноармеец. Сколько всех человек?

Возьмите три камушка и составьте из них фигурки, как здесь нарисовано.

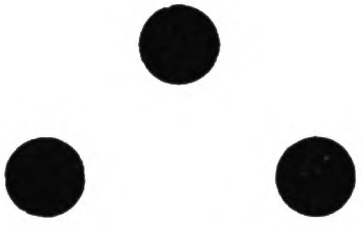

Рис. 9.

Рис. 10.

Возьмите их в обе руки. Сколько будет в правой и сколько в левой?

Прямая линия.

Как ближе всего пройти из одного угла класса в другой? Проведите такую же линию на доске.

На площадь выходят несколько домов. В одном

живет Оля Козулина, а в другом — Вася Катунский. Как Васе короче всего пройти к Оле?

На дворе протянута веревка для сушки белья. Прямая ли это линия?

Прямые ли улицы в городе? Телеграфные столбы? Трамвайные провода?

Прямой угол.

Какие улицы идут поперек одна другой?

Есть ли такие линии в классе?

Как строятся стены дома?

Когда нам нужно свернуть в поперечную улицу— мы поворачиваемся, — на сколько? Так же, как если мы хотим итти назад?—Сколько раз мы должны повернуться прямым углом, чтобы итти назад? Куда мы пойдем, если повернемся еще два раза?

Покажите все прямые линии и все прямые углы в классе.

Четыре.

Сколько стен в классе? Сколько углов между ними? Нарисуйте план класса, обозначив только стены и приняв на бумаге один сантиметр за метр.

Какой формы книга, тетрадь? Какие у них края, какие углы?

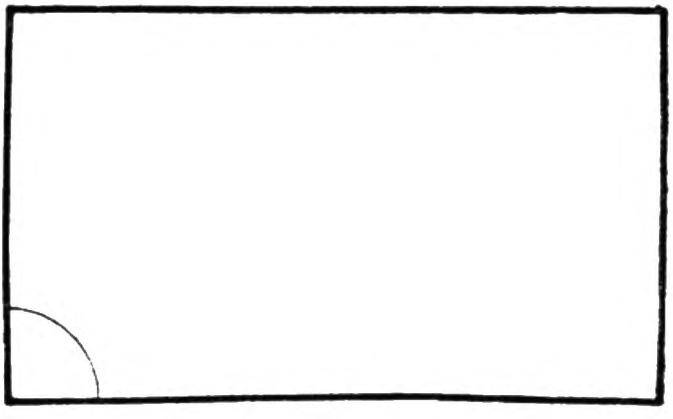

Рис. 11.

Такая фигура называется прямоугольником. Покажите еще предметы прямоугольной формы.

Обрежьте газетный лист так, чтобы края были одинаковой длины. Получился квадрат. Припомните еще квадраты, которые вы видели.

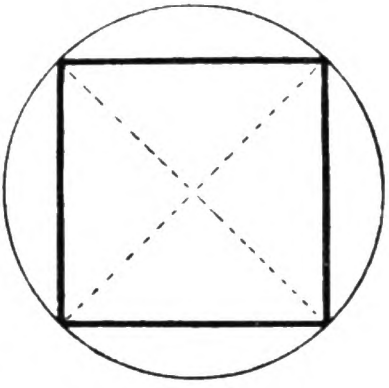

Рис. 12.

Торговка продавала кур. У нее в одной корзине были две курицы, в другой — тоже две. Сколько было у нее всего кур? Когда она продала одну, сколько у нее осталось? Сколько она должна продать, чтобы осталась одна, которую она обещала занести сама на квартиру?

Мать взяла с собой на рынок четыре рубля. Там она купила на рубль мяса и на рубль—масла. Сколько она истратила и сколько у нее осталось?

Разложите камушки разными способами, как показано на рисунке, и считайте их по одному, по два, по три.

Рис. 13.

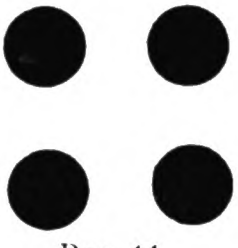

Рис. 14.

Зачеркните четыре клетки на бумаге.

Что вы видали по-четыре вместе?

Пять.

Составьте из камушков пятерки разными способами.

Напишите слово ЛЕНИН, поставив по одной букве в клетку.

Сколько клеток займет это слово?

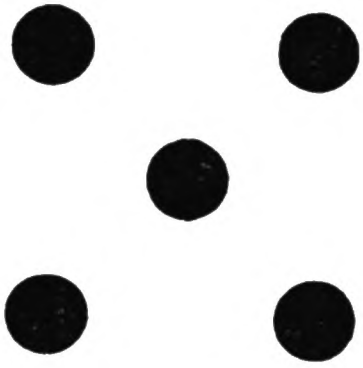

Рис. 15.

Рис. 16.

Сколько концов имеет красноармейская звезда?

Шесть.

У мухи шесть ног. У кого еще шесть ног?

Считайте шесть по пальцам. Хватит ли одной руки? Сколько пальцев еще понадобится с другой? Дикари (а раньше и все люди) так и говорят: рука и палец на другой.

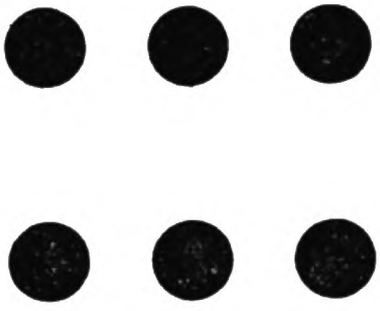

Рис. 17.

На вешалке висело шесть пальто. Сперва Миша снял свое, потом — Маня свое. Сколько пальто снято? Сколько осталось?

Мы выбрали шесть дежурных. Двое дежурили по классу,

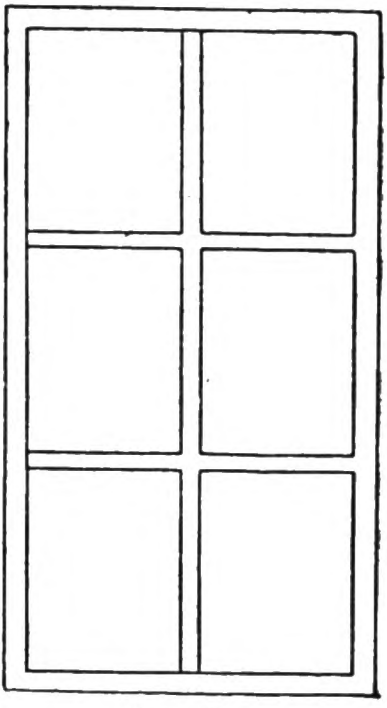

Рис. 18.

один – в зале во время перемены, а остальные —в раздевальной. Сколько дежурили в раздевальной?

Составление групп.

Сколько кому лет (полных)? Составьте возрастные группы. Проверьте общее число ребят в классе сложением.

Сколько в классе мальчиков и сколько девочек? Кого больше и на сколько?

Становитесь парами. Сколько в двух парах? В трех? В четырех? В пяти? Сколько всех пар?

Сосчитайте всех, считая попарно.

Сколько всех букв в русском алфавите? Отберите гласные, напр., А и О, и согласные, например, В и Д и составьте парные слоги из них. Сколько их выйдет? А сколько слов можно составить из всех четырех букв? Станьте теперь в две шеренги. Сколько стоит в каждой? Разбейтесь на тройки. Сколько выйдет троек?

Умножение.

Выдали каждому по три листа бумаги, сколько всего выдали бумаги?

Сколько надо принести бумаги, чтобы каждый получил по пол-листа? По четвертушке?

Сколько сегодня ребят в классе? Все ли пришли? Сколько не пришло?

Если каждый день будет 3 пропуска, сколько это составит за неделю? Отмечайте каждый пропуск в клетке. Составьте из клеток столбик на каждый день и ставьте их рядом. Какая фигура составится из этих столбиков за неделю?

Сколько часов мы проводим в школе ежедневно? Отмечайте эти часы клетками в ряд и составьте такие ряды на всю неделю. Сколько всего выйдет часов?

Сколько отделений в школьной уборной? Сколько ребят может смениться за переменку в каждом отделении? Сколько ребят может воспользоваться уборной в одну перемену? Хватит ли времени для всех?

3. Составление групп.

Здоровье и гигиена.

Составьте список ребят, располагая их по росту, начиная с самого высокого. Измерение роста делайте в целых сантиметрах. Если для двух ребят получатся одинаковые числа, — значит ли это, что они одинакового роста? Если хотите знать их рост точнее, отмечайте половину или четверть сантиметра.

Составьте список ребят по весу, выражая вес в целых килограммах, а в случае одинаковых чисел, отмечая половину и четверть кило.

Составьте из ребят группы приблизительно одинакового роста, чтобы в каждой группе самый большой и самый малый отличался не более, как на один сантиметр. Составьте для каждой группы столбик из стольких клеток, сколько ребят в каждой группе.

Семь.

Оля срезала четыре ногтя на правой руке, а на левой три. Сколько ногтей она срезала?

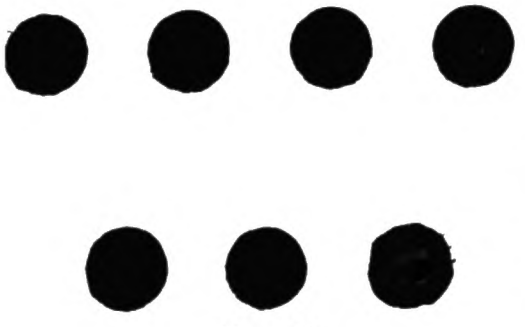

Рис. 19

Посмотрите, сколько у нее осталось несрезанных ногтей на правой руке? На левой? А сколько всех несрезанных ногтей на обеих руках?

Семеро ребят согласились чистить зубы каждый день. Но один все забывал, а остальные чистили. Сколько детей чистили зубы аккуратно?

В класс принесли семь полотенец для вытирания рук. Три полотенца подрубили, а остальные не успели. Сколько полотенец осталось неподрубленными? А если бы подрубили пять, сколько еще осталось бы подрубить?

Купили семь метров полотна. Шесть метров ушло на полотенца, а остальные на пыльные тряпки. Сколько употребили для тряпок?

Площадь.

Тесно ли у нас в классе? Как это узнать? Имеет ли при этом значение высота комнаты? Что занимает на полу больше места — человек или стол?

Склейте из газетных листов такой квадрат, чтобы по краю его был один метр с каждой стороны. Площадь, занимаемая этим квадратом, называется „квадратным метром“. Сколько ребят могут поместиться, стоя на этой площади? Тесно ли им будет?

Разметьте на полу мелом площадь по одному квадратному метру и поставьте на каждую по одному человеку. Будет ли им тесно?

Пусть в ваших тетрадях каждая клетка изображает квадратный метр. Измерьте целыми метрами длину и ширину класса; пусть в длину получим 7 метров, в ширину — 5; обведите площадь класса на бумаге и сосчитайте, сколько клеток содержит полученная площадь.

Посчитайте теперь, приходится ли на каждого по одному квадратному метру в среднем, т. е. если всех расставить по всему классу, по одному на каждый квадратный метр. Если для каждого найдется по одному кв. метру, то помещение считается слишком

свободным. Если на каждый кв. метр приходится по два человека, помещение уже тесно. Считается нормальным (не особенно тесным), если трое могут занять два кв. метра.

Расчертите квадратный метр, сделанный из газеты по клеткам, размером по одному дециметру с каждой стороны. Сколько кв. дециметров получится таким образом?

Много ли у вас света в классе? Большие ли окна? Какая их площадь? Комната считается достаточно светлой, если площадь окон в пять раз меньше площади пола, т. е. если площадь окон взять пять раз, то должны получить площадь пола или больше. Что получается у вас? Сколько времени требуется, чтобы вымести класс? Два класса? Зал?

Сколько воды нужно для мытья полов? Сколько кв. метров можно вымыть одним ведром?

Есть ли у вас в классе больные? Можно ли составить так десятки, чтобы в каждом был один больной? Или в некоторых не будет? Или в некоторых десятках окажется двое больных?

Площадь прямоугольника равна ширине, помноженной на длину. Это означает, что ширину и длину нужно измерить в метрах, а полученные числа перемножить; тогда узнаем, сколько кв. метров заключает площадь.

4. Наступление зимы.

Календарь.

Составьте на клетчатой бумаге календарь по числам месяца и отмечайте в нем: 1) дождливые дни вертикальными черточками; 2) пасмурные дни — горизонтальными черточками; 3) солнечные дни оставляйте

чистыми. Посчитайте, сколько за весь месяц было дождливых, сколько пасмурных и сколько солнечных дней? Проверьте общую сумму.

Сколько дней в неделе? Сколько дней ходите в школу? Были ли в этом месяце праздники, кроме воскресений? Сколько дней всего учились, сколько нет?

Сколько в этом месяце было воскресений, понедельников, вторников и т. д.? Проверьте общую сумму.

Восемь.

На дереве было восемь вороньих гнезд. Осенний ветер растрепал одно гнездо, потом еще одно, а одно сами вороны оставили. Сколько жилых гнезд теперь на дереве? А сколько нежилых?

На заборе сидело восемь воробьев. Двое улетели за кормом, двое слетели на дорогу. Сколько воробьев сидит на заборе? Сколько нехватает против прежнего числа?

Сколько ног у паука?

Сколько колес у длинного пассажирского вагона?

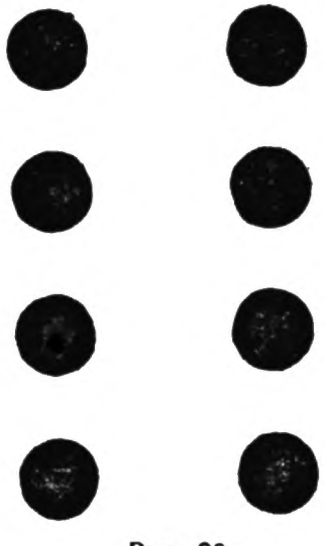

Рис. 20.

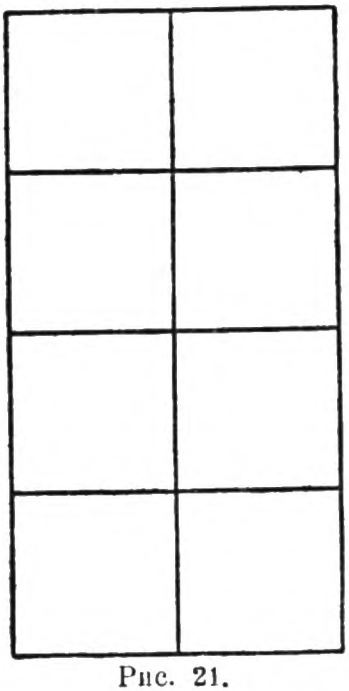

Рис. 21.

Проходя по саду, Коля поснимал паутинки с кустов. Всего на нем их оказалось восемь. Когда стали их снимать с платья, все порвались, кроме одной. Сколько их порвалось?

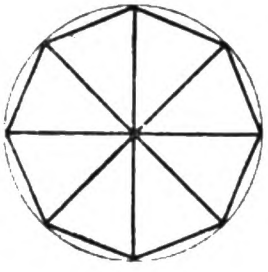

Рис. 22.

В паутине застряло восемь мух. Одной удалось выпутаться и улететь, потом улетела и другая. Сколько осталось мух в паутине? Сколько их осталось, когда паук съел двух?

Змеи грелись на солнышке. Их было сначала восемь, потом пятеро уползли в норы. Сколько осталось? Одну ребята убили, остальные спрятались. Сколько змей спряталось?

Летело восемь диких уток. Из них охотник убил трех. Сколько осталось?

Девять.

Около школы канава наполнилась водой на расстоянии семи шагов, а потом ребята еще прокопали дальше на два шага. Какой длины стала канава?

Дикари говорят: „рука и четыре пальца на другой“. Какое число этим они обозначают?

Когда дети шли в школу, пошел сильный дождь. Пришлось спрятаться в подъезды домов: двое в одном, четверо—в другом, а трое побежали дальше. Сколько детей пошло в школу?

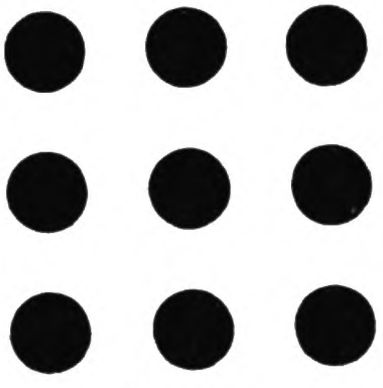

Рис. 23.

Десять.

Сколько пальцев на двух руках? Дикари так и говорили: „две руки“. Какое число так называлось? Возьмите десять листьев и составьте из них два узора.

Сколько листьев может быть взято для каждого узора?

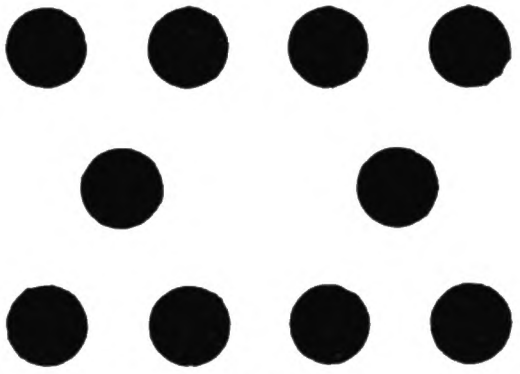

Рис. 24.

Круг.

Возьмите какой-нибудь круглый предмет, например, стакан, блюдце и т. п., поставьте его на бумагу и обведите по краям карандашем. Что получилось на бумаге?

Перегните круг пополам, потом еще пополам, а затем опять разверните. На сколько частей разделится круг?

Часы.

Во сколько времени обходит весь циферблат минутная стрелка? Как отметить точно полчаса и четверть часа на циферблате и на вашем бумажном кружке?

Какие углы получились в середине кружка (в его центре)? Сколько их?

Как стоит минутная стрелка, когда часы бьют целые часы, например, 2, 3, 4?

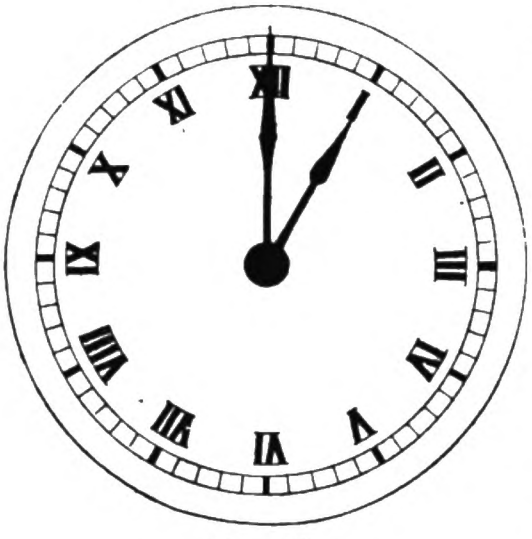

Рис. 25.

На какой угол поворачивается минутная стрелка за четверть часа? Сколько прямых углов она опишет за целый час?

Сколько показывают часы, когда часовая стрелка повернется на прямой угол от вертикального положения, когда она показывает полдень? Как стоят стрелки в 6 часов?

Какой угол составляют стрелки в 9 часов?

Сравните углы между стрелками в 1 час, в 2 часа, в 3 часа, в 4 часа, в 5 часов и в 6 часов. Какие из них меньше прямого угла, какие — больше? Первые называются острыми, вторые — тупыми.

Какой угол составляют стрелки в 7 часов, в 8, в 9, в 10, в 11, в 12 ч.?

Когда часы показывают 6, циферблат делится стрелками поровну. А когда часы показывают 7? Сравните в это время каждый из двух углов, составленных стрелками, с прямым углом.

Время.

Замечайте продолжительность каждого дня. В котором часу светает? Если ваш отец — рабочий, то он это, наверное, знает, — спросите у него. В котором часу темнеет? И то и другое время записывайте, отмечая лишь четверти часа, например, светает в 6 ч. с четвертью, темнеет в 8 с половиной.

Для каждого дня нарисуйте столбик, в котором было бы столько клеток; сколько часов продолжался день.

Сколько часов в круглых сутках, от полночи до полночи? Сколько из них приходится на день, сколько — на ночь?

Диаграммы.

Нарисуйте столбик из 24 клеток, который будет изображать сутки с делениями на часы. Отметьте на нем начало и конец дня (когда светло). Ночное время зачерните. Нарисуйте такие же столбики рядом один за другим для следующих дней. Следите за тем, как сближаются черные части столбиков. Что это означает?

Отмечайте температуру наружного воздуха утром, днем и вечером каждого дня в один и тот же час. Составьте три таких столбика температуры рядом

для каждого дня и следите за ними. Какой из трех столбиков каждого дня выше? Как он изменяется со дня на день?

Отмечайте первые заморозки. Сколько их было за месяц?

Шел ли снег в этом месяце? Сколько раз?

Отопление.

Сколько у вас дома печей? Покупают-ли для них дрова? Сколько возов купили? Хватит ли на зиму? Сколько поленьев идет, чтобы протопить одну печку один раз? Считая, что десяток поленьев достаточно, чтобы протопить печь, отсчитайте поленья по десяткам и скажите, сколько дней можно топить квартиру по одному разу, если в ней две печи? Три печи?

Есть ли печи в школе? Запасены ли дрова? Посмотрите, как складывают дрова на дворе. Стена, которая получается из сложенных дров, называется „сажень“. Измерьте ее в длину и высоту в метрах и дециметрах. Посчитайте, сколько поленьев укладывается в квадратном метре такой сажени дров. На сколько времени хватит кв. метра дров, если топить все печи школы один раз в день? Если три печи топить два раза, а остальные—один?

Вставка окон.

Обмерьте окна по тем щелям, которые придется заклеить или замазать на зиму. Возьмите кило замазки. На сколько метров ее хватит? Сколько кило замазки надо израсходовать, чтобы замазать окна в вашем классе?

Нарежьте бумагу полосками и заклеивайте ею окна. Сколько метров можно заклеить одним листом бумаги? Сколько листов потребуется для заклейки всех окон в вашем классе?

Заготовка одежды.

Мать купила три пары чулок. Сколько всего чулок она купила? Сколько она заплатила? Что стоит каждая пара?

Что нужно для шитья белья?

У матери было 7 иголок. В работе две сломались. Сколько теперь у нее иголок? На следующий день в игольнике оказалось только 3. Сколько пропало?

Куплено пуговиц 2 дюжины. Сколько пуговиц в каждой дюжине? На каждую рубашку требуется 4 пуговицы. Сколько пойдет на две рубашки? Сколько еще останется? А на панталоны идет пара пуговиц. Сколько пуговиц останется, когда будут готовы две пары панталон?

На пальто пришиты пуговицы в два ряда по 4 пуговицы в каждом. Сколько всех пуговиц на пальто?

При школе устроили мастерскую для шитья. Купили 5 катушек белых ниток № 50 и 3 катушки белых № 30. Сколько всего куплено белых катушек? Черных же ниток купили 4 катушки № 40 и две № 20. Сколько куплено катушек белых и черных ниток? Из купленных катушек израсходовано две белых № 50, одна белая № 30, три черных № 40 и одна черная № 20. Сколько еще осталось катушек? Потом начали еще по одной катушке каждого номера. Сколько теперь начатых и неначатых катушек?

Мать хочет купить в магазине текстильного треста материи для платьев себе и двум дочерям. Матери на платье нужно 5 метров, а дочерям—по три с половиной. Сколько всего метров нужно купить?

Игры.

Дети играли в городки. Сколько было всех? Сколько было в каждой партии?

Сколько чушек в каждом городке? Как они расставляются — нарисуйте план каждой фигуры. Первым ударом выбили две чушки, вторым — одну. Сколько еще осталось выбить?

Составьте еще задачу на игру в городки.

Расскажите про игру в бабки. Нарисуйте, как ставят бабки. Сосчитайте выигрыши и проигрыши каждого. Кто играет лучше всех? Кто — хуже всех?

5. Октябрьская революция.

Счет.

Сколько лет существует у нас Советская власть? Сколько лет было ее существованию в прошлом году? Сколько лет будет в будущем году?

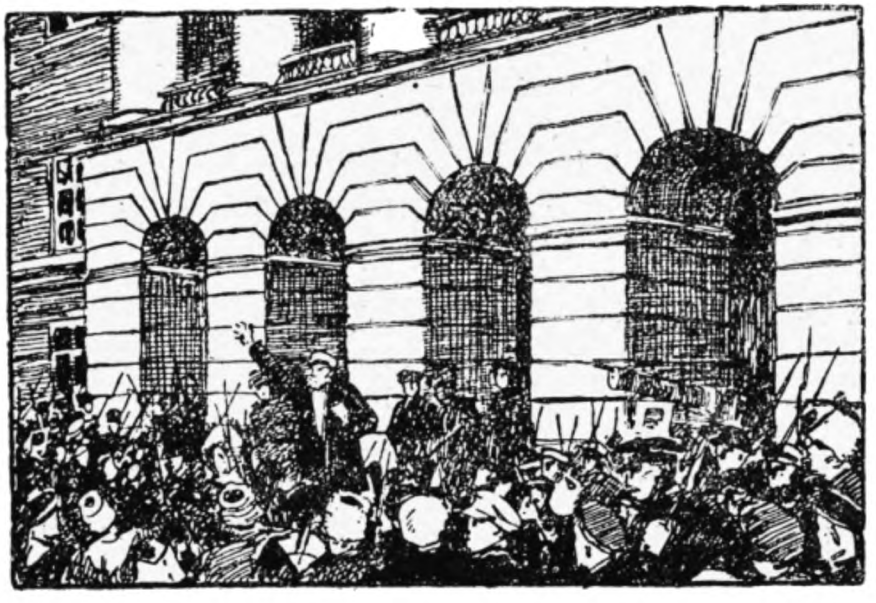

Рис. 26.

Есть ли среди вас кто-нибудь, кто родился раньше Октябрьской революции?

Кто родился после Октябрьской революции и на сколько позже?

Сколько лет существует наша школа?

Какие были школы в городе до Октябрьской революции?

Диаграммы.

Узнайте, сколько было школ в городе в 1917 году, в 1918 и т. д. и сколько сейчас? Составьте для каждого года столбик из стольких клеток, сколько было школ и сравните, когда школ было больше, когда меньше. Если в городе много школ, посчитайте их по десяткам, и пусть каждая клетка обозначает десяток школ.

Сколько в вашем городе детских домов? Когда они были устроены? Сколько лет существует каждый? Были ли в городе детские дома (приюты) до Октябрьской революции? Сколько детей в них жило?

Одиннадцать.

Наша группа заготовила 6 гирлянд из зелени для праздника: другая группа изготовила еще 5. Сколько всего получилось? Из них в зале нужно было повесить 8. Сколько еще осталось для украшения входа?

Расчеты.

Нам надо приготовить плакат с надписью: Да здравствует Всемирная Октябрьская революция! Сколько здесь слов? Сколько букв в отдельных словах? Сделаем расстояние между словами такие. какие занимает каждая буква и посчитаем, что из надписи поместится на 1 метре. Сколько нужно метров, чтобы поместить всю надпись, отступивши от краев на три буквы с каждой стороны? Какие еще плакаты мы будем готовить? Есть ли у нас материал для них? Можно сделать их из бумаги. Вырежьте

отдельные буквы из бумаги и разложите их на листах. Сколько листов понадобилось для каждого слова? Сколько всего нужно истратить бумаги?

Счет группами.

Станьте в ряды по четыре в каждом. Сколько получится рядов полных и сколько в последнем? Сколько рядов составится, если стать по пять в ряд? Сколько будет в двух рядах? В трех? В четырех?

Сколько метров в ширину занимает ряд? Может ли он пройти по коридору? На сколько метров растянется процессия, если в ней будет шесть рядов? Сколько рядов поместится на одном метре?

Время.

В котором часу мы собираемся в школе? В котором часу мы вышли? Сколько времени прошло в сборах? Сколько времени мы ходили по улицам? Когда вернулись?

6. Зима.

Отмечайте снежные дни. Какая температура в эти дни? Много ли выпадает снега? Отмечайте глубину снега.

Двенадцать.

Сегодня пошел первый снег. У Пети Скворцова на один рукав упало три снежинки, на другой — 4, а на шапку — 5. А Маша Соколова сосчитала у себя всего 8 снежинок. У кого больше и на сколько?

Рис. 27.

На руку упало 5 снежинок, две растаяли, а появились три новых. Сколько теперь снежинок на руке? Зарисуйте форму снежинки. Сколько у нее концов? А у кого снежинки другой формы?

На снегу сидели воробьи. Ребята начали их гонять. Четыре воробья улетели совсем, четыре поднялись и сели на забор, а четыре отпрыгнули в сторону и остались на снегу. Сколько воробьев сидело сначала?

Сколько человек расчищали снег сегодня? Сколько времени они работали? Какую площадь может расчистить один человек за один час?

Сколько человек работает на расчистке из нашей группы? Если каждый день будут выходить на расчистку двое, каждый день новые, на сколько дней распределится работа всей группы?

Соберите ведро снега и взвесьте. Можно ли поместить в ведро еще снега? Сколько? Наложите льда в ведро и взвесьте. Что весит больше ведро снега или ведро льда? На сколько? Принесите ведро со снегом в комнату и дайте ему растаять. Сколько воды получится?

Возьмите один килограмм снегу и растопите, сколько получится воды?

Сколько квартир в вашем доме? Сколько комнат в отдельных квартирах? Сколько комнат занимает семья?

Площадь.

Определите жилую площадь семьи. Сколько квадратных метров может занимать один человек? Если на 1 человека считать 9 кв. метров, сколько приходится на троих? На четверых? Есть ли у кого лишняя площадь против нормы и на сколько? У кого нехватает и на сколько?

Сколько кто платит за жилую площадь? Из какого расчета за 1 кв. метр?

Иногда считают еще площади старыми мерами — кв. саженями. Это — площадь такого квадрата, у которого все стороны по 1 сажени, а 1 сажень по длине равна 2 метрам и 13 сантиметрам, как показано на рисунке в уменьшенном виде. Если бы взять квадрат ровно в 2 метра, получили бы 4 кв. метра, а от лишних 13 сантиметров набежит во всей площади еще половина кв. метра. Так что при расчетах можно считать 1 кв. сажень равной 4 с половиной кв. метрам. Если положено на человека 2 кв. сажени, сколько это будет кв. метров?

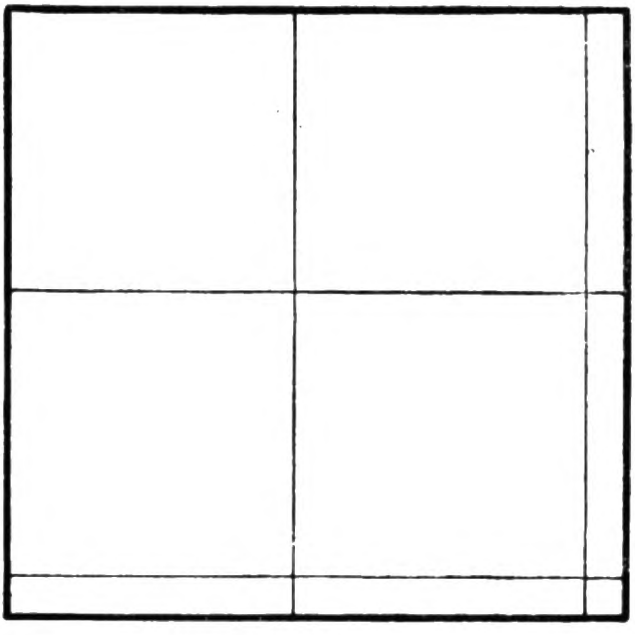

Рис. 28.

Прежде продавали материю на аршины; это приблизительно величина одного шага взрослого человека. Три аршина составляют сажень. Пусть каждая клетка изображает 1 кв. арш. Составьте квадрат, у которого в каждой стороне три клетки. Сколько в этом квадрате будет всего клеток? Сколько квадратных аршин в одной квадратной сажени? Что больше — квадратный метр или квадратный аршин? На рисунке изображена квадратная сажень, разделенная на квадратные аршины и здесь же показан квадратный метр. Сравните длину метра с проведенной косой линией. Сбоку на том же рисунке изображены отдельно кв. метр и кв. аршин.

Что показывают косые линии?

Во сколько раз квадратный метр больше кв. аршина?

Пересчитайте 14 квадратных аршин на квадратные метры.

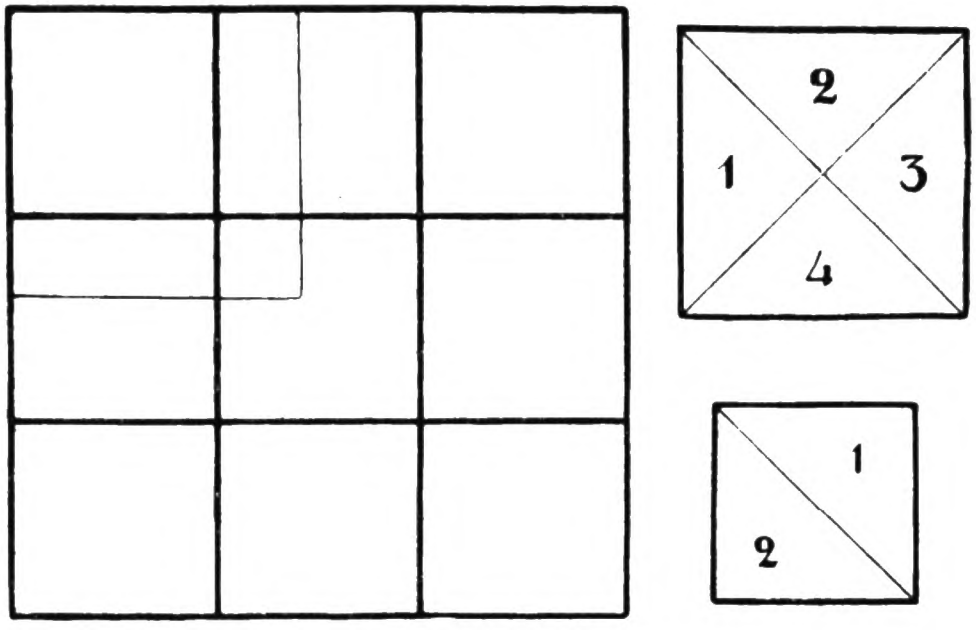

Рис. 29.

Диаграммы.

Изобразите возраст каждого в вашей семье полоской во столько клеток, сколько ему лет. Наклейте эти полоски в тетради, одну под другой так, чтобы

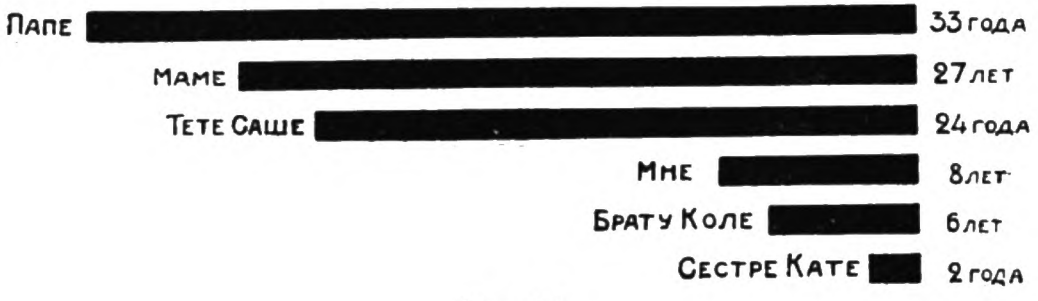

Рис. 30.

правые края приходились на одной линии. На сколько лет кто кого старше? Сколько было другим детям, когда родился последний ребенок?

Умножение и деление.

Есть ли в вашем доме водопровод? Если нет, то откуда берут воду? Платят ли за нее и сколько? Сколько ведер воды нужно принести для семьи в день? Сколько времени уходит на это?

Как у вас дома сложены дрова? Посмотрите, сколько дров взято за неделю, и на сколько понизилась высота их. За следующую неделю взято столько же или больше? На сколько недель приблизительно еще хватит запаса? Какая цена дров, и какой средний расход на дрова в месяц?

Из кого состоит домоуправление в вашем доме? Кто в вашей семье состоит членом жилищного товарищества, кто—нет? Сколько человек бывает на общем собрании? А сколько всех членов? Сколько посещают собрание из каждого десятка в среднем?

Сложение и вычитание.

Трое ребят шли в школу. На улице к ним присоединились еще двое, потом еще четверо, а у ворот школы с другой стороны подошли пятеро. Сколько ребят вошло в ворота?

Из школы вышли 16 человек, которые шли вместе до первого перекрестка. Потом семеро пошли направо, остальные налево. Из этих остальных трое свернули в переулок, потом двое—в другой переулок, остальные пошли прямо. Сколько их теперь?

У остановки трамвая стояло 14 человек. Из них вошли в вагон только 6. Сколько еще осталось стоять?

Из моторного вагона вышло 5 человек, а из прицепки—8. Сколько всего сошло пассажиров?

На остановке вошло в вагон 17 человек, а вышло 9. На сколько стало теснее в вагоне?

В вагоне трамвая было 7 свободных мест. На оста-

новке вышло 5 человек и вошло 8. Сколько теперь в вагоне свободных мест?

В вагоне все места были заняты, и в проходе еще стояло семь человек. На остановке сошло 9 человек, а вышло пять. Сколько теперь стоят в проходе?

На следующей остановке сошло 12 человек, а вошло только четверо. Как теперь разместились пассажиры?

Нарисуйте по клеткам план вагона, в котором каждое место изобразите клеткой. Занятые места обозначьте крестиком. Придумайте задачу на распределение мест в вагоне после остановки, как в предыдущих задачах, и отметьте снова занятые места.

Схема движения.

Как вам приходится итти по улицам из дома в школу, по каким улицам, куда поворачиваете и какие улицы переходите поперек? Нарисуйте ваш путь по улицам на клетчатой бумаге. Приходится ли ездить в школу трамваем? Отметьте на вашем плане, где вы садитесь и где вы встаете.

Движение и скорость.

Сколько платите за одну станцию в один конец? Сколько—в оба конца? Сколько за две станции? Пройдите пешком то расстояние, которое вы обыкновенно проезжаете на трамвае, и посмотрите по часам, сколько это займет времени. Сколько раз за это время можно было бы проехать на трамвае это расстояние? Во сколько раз быстрее идет трамвай, чем пешеход? На чем еще ездят по улицам? На чем ездить быстрее? Человек может пройти пешком — 4 километра в час, проехать на лошади — 7 километров в час, на трамвае — 12 километров в час. Сколько времени нужно итти пешком, если на трамвае это расстояние проезжают в четверть часа? Можно ли его проехать на лошади в полчаса?

7. Итоги триместра.

Время.

Какие месяцы мы занимались и сколько дней в каждом месяце? Сколько дней не занимались? Составьте для каждого месяца полоску длиною во столько клеток, сколько было дней в месяце. Каждый неучебный день обозначьте красным. Сколько учебных дней приходится на один неучебный? Чего больше — десятков всех прошедших дней или всех неучебных дней? Приходится ли в среднем на каждый десяток дней один неучебный, или больше? Приходится ли целых два неучебных дня на десяток?

Отношение к занятиям.

Составьте список вашей группы и по-

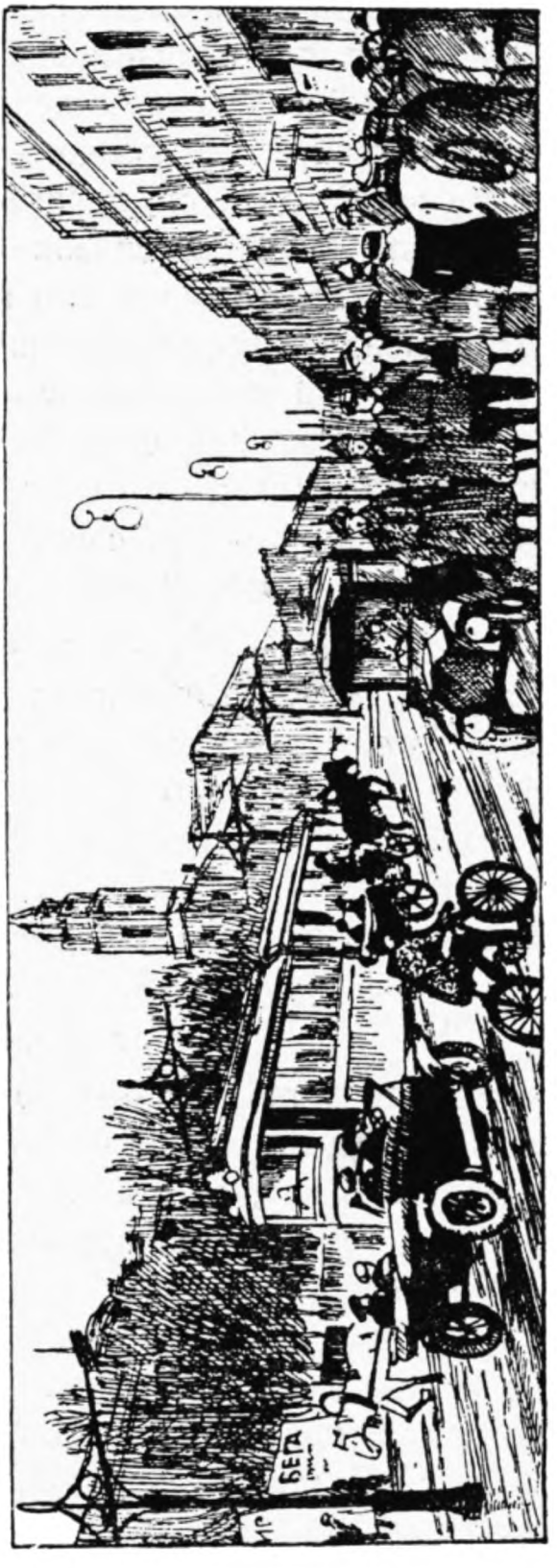

Рис. 31.

сле каждого проставьте число пропущенных дней и число опозданий. Составьте список в таком порядке, чтобы первым шел пропустивший больше всех, потом все меньше и меньше и, наконец, не пропустивший вовсе. Постройте для каждого столбики во столько клеток, сколько дней он пропустил.

Составьте такой же список и столбики для опозданий. Сосчитайте теперь все пропуски. Больше это выходит дней, чем всех учеников в группе, или меньше? Если бы каждый пропустил по одному дню, сколько было бы пропусков? А если бы по два? Сколько дней пропустил каждый в среднем?—меньше полдня не считайте, больше полдня считайте за целый день.

Сделайте такой же расчет средних опозданий.

Учебная работа.

Сколько мы прочитали страниц за это время? Сколько каждый написал страниц? Сколько нарисовал рисунков? Какая наша работа в среднем за неделю?

Разложите все тетради на столах—какую они займут площадь?

Развесьте рисунки и чертежи на стене в один ряд—сколько метров выйдет полоса?

Погода.

Составьте таблицу дневной температуры по дням за каждый месяц и изобразите эту таблицу столбиками. В какой день была самая высокая и самая низкая температура в каждом месяце? Как изменялась температура со дня на день—все убывала, или случалось, что она возрастала? В какие дни было заметно резкое падение температуры и на сколько градусов против предыдущего дня? В какие дни она была ниже нуля? Поднималась ли она затем выше нуля и сколько раз? Какая была в эти дни погода?

II. ТРИМЕСТР.

I. Вакации.

Время.

Сколько дней вы не занимались в школе? Когда вы вставали с постели и когда ложились спать? Сколько часов спали?

Работали ли дома что-нибудь? Сколько ушло времени на эту работу?

Делали ли вы снежную бабу? Сколько вас участвовало? Сколько баб сделали?

Погода.

Сколько дней было морозных? Сильные ли были морозы? Приходилось ли топить печи два раза в день? Сколько раз в день приходится топить железную печь?

Была ли оттепель, и сколько дней держалась?

Игры на дворе.

Дети играли в снежки. Ваня Петров был очень ловок: отбивался от трех ребят. Из каждого десятка снежков в него попадало только три. Сколько пролетало мимо? А сам он залепил Васе Сокольскому 4 раза, Кате Лебедевой—5 раз, да Сереже Конькову—2 раза, а промахнулся всего 3 раза. Сколько он выпустил снежков?

Катались с горы 13 ребят на семи санках. Сколько сидело на каждых?

Развлечения.

Катались 14 ребят на коньках, взявшись за руки по трое в ряд. Сколько было рядов?

Ходили в кино? Почем платили за билеты? Сколько потратили денег на каждый раз? Сколько всего израсходовали? Сколько у нас в городе кино? Сколько было разных картин за все время?

Какой формы цирковая арена? Если она имеет поперек 14 метров, сколько метров у нее по краю? Сделайте веревочку в 7 сантим., укрепите один конец, а на другой сделайте петельку и вставьте карандаш. Нарисуйте теперь круг при помощи этой веревочки. Сколько сантиметров он будет в поперечнике? В окружности? Пусть теперь ваш круг представляет арену цирка. Во сколько раз рисунок меньше настоящей арены? Если на рисунке каждый сантиметр изображает метр, то сколько метров в окружности имеет арена?

Ездили в город на лошадях. Всего было трое саней, а в каждых сидело по 6 человек. Сколько всего ездило?

Ездили за пять верст от города и всего провели 3 часа на прогулке. Чтобы выехать за город, потребовалось проехать городом четверть часа, да поиграли еще на остановке полчаса. Сколько верст в час проезжали? Сколько верст от дома до края города?

Рынок.

Дети ходили с матерью на рынок. Что там покупали? Почем? Сколько всего истратили? Составьте сами несколько таких задач и запишите таблицу расхода.

Игры дома.

Пятеро детей играли в лото. Вначале у каждого было по десяти марок. Обошли круг три раза. Павлик и Соня выиграли по три раза. Гриша — 4 раза, а Надя — ни разу. Сколько раз выиграла Тоня? Сколько

у кого осталось марок? Сколько кто проиграл или выиграл?

При игре в домино на руках играющих остались следующие косточки:

У Вани

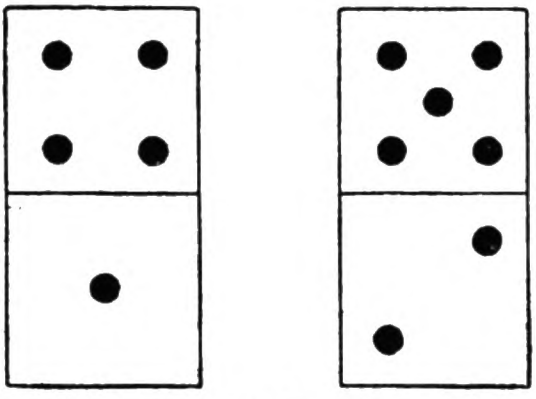

Рис. 32 а.

Кто проиграл и сколько?

Детям роздали по десять орехов. На сколько детей хватит килограмм орехов?

У играющих было перед игрой по 20 орехов. А после игры у одного оказалось 5 орехов, у другого—14.

У Сережи

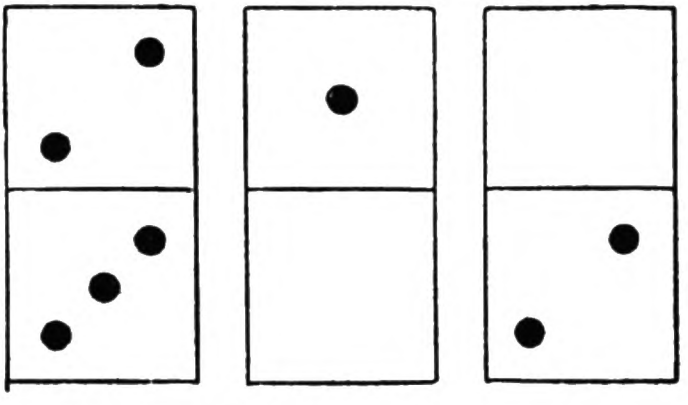

Рис. 32 б.

Кто сколько выиграл или проиграл, если первый съел 8 орехов, а второй—12?

2. План занятий.

Составьте расписание учебных занятий, клубных занятий, собраний на каждую неделю. Обозначьте в каждом дне часы начала и конца каждого занятия (по предположению).

Установите порядок дежурств по классу, по столовой и в других местах и напишите против каждого числа название дня недели и фамилию дежурного. Через сколько дней фамилии начнут повторяться?

Сколько часов общественных обязанностей придется на каждого в течение месяца?

Какие предполагаются экскурсии в этом месяце? Все ли могут участвовать, или придется установить очередь?

Предположено пойти в городской музей, но туда пропускают группы от 10 до 12 детей. Сколько раз придется ходить, чтобы все из нашей группы перебывали там?

Продовольствие.

При школе есть интернат на 40 человек. Для каждого нужно иметь полкило хлеба ежедневно. На сколько дней хватит 100 кило хлеба?

При печении хлеба на каждые 7 кило муки получается «припеку» 3 кило. Сколько муки надо для получения 100 кило хлеба?

Сколько литров молока нужно для 12 больных, если каждому дать поллитра?

Вымерьте литр стаканом, а ведро — литром. Сколько стаканов чая можно налить из самовара вместимостью в 1 ведро? На сколько человек хватит, если каждому налить по 2 стакана?

Сосчитайте, сколько кусков пиленого сахара в одном кило? На сколько человек хватит 1 кило, если каждому дать три куска?

3. 9-е января.

9-го января 1905 года к царскому дворцу в Петербурге (ныне Ленинград) стекалось много народу По одной улице шло примерно тысяч 10, по другой — 30, по третьей — 20, по четвертой — 40. Сколько народу получилось, когда со всех улиц вышли на одну?

Всего шло к царю 100 тысяч. При первых выстрелах почти четвертая часть народа разбежалась,

а около 6 тысяч упало убитыми и ранеными. Сколько народу еще преследовали царские войска, пока не очистили площадь?

Из 6 тысяч упавших около тысячи было убито. Сколько приблизительно было раненых?

Через сколько времени после 9-го января 1905 г. было свергнуто самодержавие?

Смерть Ленина.

Сколько лет прошло со смерти Ленина?

Сколько лет Ленин стоял во главе Советской России?

Какие у нас есть портреты Ленина? Как они развешаны на стене? Какую площадь стены занимает уголок Ленина? Какие там есть книжки про Ленина?

Февральская революция.

В один из дней перед февральской революцией было 8 демонстраций; в каждой участвовало приблизительно по 2 тысячи человек. Сколько всего народу вышло на демонстрации? Демонстранты разгонялись, но в других местах снова собирались, но в количестве меньшем прежнего раза в 4. Сколько тысяч осталось на улице?

Перед Государственной Думой собирался народ с криками «хлеба!» С одной стороны подходили 2 сотни рабочих, с другой — три, с третьей — еще сотня. Сколько собралось всего?

В первые дни февральской революции газеты не выходили, и в Москве известия передавались на улицах, где собирались кучки людей. В одной такой кучке в 6 человек стали громко говорить о забастовках и положении рабочих. К ним стали подходить

другие, сначала 4 человека, затем еще два десятка. Стали выступать ораторы. Один из них был большевик и призывал к свержению самодержавия и образованию Советов рабочих и солдатских депутатов. Подошли еще десятка 4, образовался митинг. Несочувствовавшие большевикам (таковых оказалось десятка 2) разошлись. Сколько теперь слушали оратора?

Николай II и его жена были арестованы 21 марта (по нов. ст.). Сколько дней революции они были свободны?

В Комитет Государственной Думы, образовавшийся 12 марта из 13 человек, вошло только двое социалистов (Чхеидзе и Керенский). Остальные принадлежали к буржуазным партиям. Сколько их было?

В тот же день возник в Петербурге Совет рабочих и солдатских депутатов, а в июне их было по всей России около 4 сотен. Сколько месяцев уже продолжалась революция?

Временное правительство первого состава, назначенное Государственной Думой и признанное меньшевистским Советом, состояло из 10 человек; из них один (Керенский) был эс-эр, 4—кадеты. Сколько было остальных, ставших „революционерами“ в момент вступления в революционное правительство?

4. Школа и окружающая жизнь.

Животные. Какие есть у нас в школе животные? Есть ли куры? Сколько всех? Сколько несутся? Сколько яиц снесла каждая в месяц? Сколько яиц получили от всех?

У нас на дворе 5 кур, из них двум по 1 году, одной 2 года, остальным—по 3 года. Считая, что курица живет в среднем 12 лет, узнайте, сколько еще может прожить каждая курица?

Курица высидела 12 цыплят, из них 3 погибли. Сколько выросли?

Определите размер курятника, нарисуйте его план и рассчитайте, какая площадь приходится в среднем на 1 курицу.

Коза дает три с четвертью бутылки молока в сутки. Измерьте это количество литрами. Сколько литров дает коза за неделю?

Живой вес козы 50 килогр. При убое получается мяса в количестве, равном половине этого веса, а сала — 5 килогр. Сколько весит остальное — кожа, голье и отбросы?

Для кормления козы зимой нужно в день сена 1 *кг* с четвертью, соломы — 1 *кг*, отрубей — четверть килогр. и овса — четверть килогр. Или вместо этого: сена полтора килогр., веников березовых 3 шт. и отрубей — полкилогр. Сколько нужно каждого корма для 1 козы на 2 дня? На 3 дня? На неделю? Для 2-х коз?

Сколько соломы идет на подстилку козе? Через сколько дней нужно менять подстилку? Получается ли от нее 7 *кг* навоза в месяц, как это следует ожидать?

Купили пару кроликов. Через месяц крольчиха привела 11 крольчат, из них трое погибло, среди оставшихся оказалось 2 самца. Сколько было самок? Через три месяца та же крольчиха привела еще 8 крольчат, из которых погибло 2; среди оставшихся было 3 самца. Сколько теперь всего самок вместе с прежними?

Кролику нужно давать: сена утром 60 *гр* и на ночь 50 *гр*, овса в полдень 60 *гр* и вечером 40 *гр* и корнеплодов (морковь, картофель, свекла и др.) утром 50 *гр*, вечером 40 *гр*. Сколько каждого корма нужно 1 кролику на день?

Общественная помощь.

Были в детском доме. Налицо оказалось из 24 ребят всего 19, остальные были больны. Сколько было больных?

В доме оказалось 8 сломанных табуретов, у двух было поломано по одной ножке, у остальных — по две. Сколько ножек надо починить? Сколько понадобится гвоздей на каждую ножку? Сколько всего израсходовано гвоздей?

В больнице было 7 палат по 10 кроватей и 3 комнаты для тяжело больных по 2 кровати в каждой. Сколько больных может помещаться в этой больнице?

В действительности в этой больнице находится 53 больных, из которых 3 тяжелых. Сколько еще свободных мест для тяжелых больных и в общих палатах?

На бирже труда в один день записалось 18 человек, из них 9 чернорабочих, 3 пекаря, 4 печника и 2 машинистки. Сколько еще записалось других профессий?

Записавшимся на бирже труда 8 безработным дали пособие по 5 руб. каждому. Сколько денег выдано на пособие?

5. Наступление весны.

Природа.

Записывайте продолжительность каждого дня. Сравните эти записи с зимними. Когда был самый короткий день? Какого числа день и ночь сравнялись? Сколько часов приходится на день и ночь? Сколько месяцев прошло от зимнего солнцестояния (самого короткого дня) до весеннего равноденствия (дня, равного ночи)? На сколько часов увеличился за это время день? Одинаково ли он увеличивался каждый месяц? На сколько часов увеличился день за месяц после весеннего равноденствия? На сколько часов он теперь больше ночи?

Записывайте температуру наружного воздуха ежедневно в полдень и составьте для нее ряд столбиков по дням за целый месяц (месячный график) и определите, когда температура поднялась больше всего

сравнительно с предыдущим днем. Отмечайте в вашем календаре снежные дни. Сколько было снежных дней в марте, в апреле? Какого числа началась распутица и сколько дней она продолжалась? Какого числа прекратилась езда по льду, и когда вскрылась река? Когда река совсем очистилась ото льда? На сколько дней было прекращено движение по реке?

Дети стояли на мосту и смотрели на ледоход. Большая льдина ударилась о ледорез и раскололась на

Рис. 33.

куски; в один пролет моста прошло 5 кусков, в другой—4, да еще в это время прошло 6 небольших льдин целиком. Сколько льдин сосчитали ребята всего в это время?

На мосту во время ледохода стояло 60 человек; 20 из них ушло, а новых еще подошло 30. Сколько человек теперь смотрят на ледоход?

На краю крыши висят ледяные сосульки. Сколько их было утром? Сколько растаяло и упало? Сколько обломали ребята? Сколько еще осталось? Сколько новых сосулек еще образовалось за ночь?

Прилетели грачи и уселись на деревьях. Дети стали их считать. На одном дереве насчитали 5, на другом—7, на третьем—4. Сколько было всего птиц?

Дети насыпали зерен и стали кормить птиц.

Сначала подлетели всего 3 синицы, потом еще 4, две испугались и улетели. Сколько теперь птиц клюют зерна? В другом углу двора слетелось 8 птиц. Сколько теперь птиц на дворе?

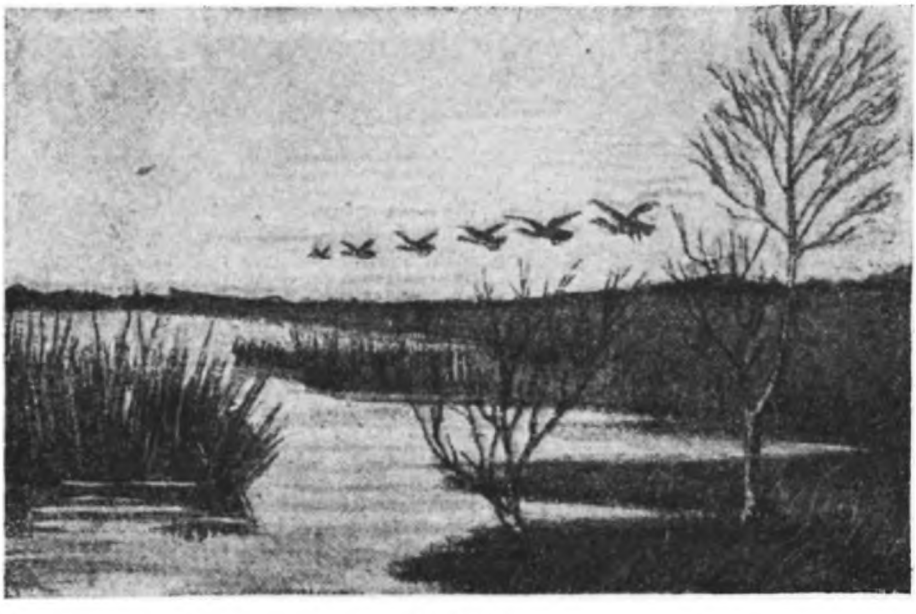

Рис. 34.

Сколько дней набухают почки на деревьях и сколько дней они развертываются?

Когда появилась первая травка, и через сколько дней весь луг зазеленел?

В саду 7 яблонь, 3 груши, 6 вишен и 4 сливы. Первыми зацвели 3 яблони и 1 слива. Сколько деревьев еще стоят без цветов?

Работа.

На дворе сгребали снег в кучи. Работали 10 человек и в течение часа сгребли 4 кучи. Затем они

сменились другим десятком, который работал 2 часа и закончил уборку всего двора. Сколько всего куч получилось на дворе?

Сколько у нас в школе лопат для снега? Сколько смен можно устроить в нашей группе? Во сколько часов можно очистить двор, если каждая смена будет работать по часу?

Для стока талой воды дети сделали канаву по двору с выходом на улицу. Какой длины вышла канава? Сколько времени и сколько человек работали? Сколько метров канавы сделает один школьник в час?

Сколько у нас окон в школе? До обеда выставили 7 окон. Сколько еще осталось? Успеем ли выставить все остальные сегодня?

На мытье одного окна требуется полчаса. Сколько времени нужно, чтобы вымыть все окна в каждой комнате? Во всей школе, если бы мыл все окна один человек? Сколько человек у нас моют окна одновременно и через сколько времени они вымоют все окна?

Сколько есть у нас щеток, тряпок, ведер и т. п. для чистки школы?

Из 20 человек 5 обметали стены и потолки, 8 человек мыли и вытирали пол, а остальные обтирали и устанавливали мебель. Сколько было занято последней работой?

Выращивание семян.

Дети взяли горошины и стали их проращивать. Сколько взяли сначала горошин и сколько из них проросло? Через сколько дней показались первые ростки? Сколько горошин проросли первыми и сколько позднее? Сколько не проросло совсем? Сколько листиков выросло за неделю на одном растении?

Нужно приготовить ящики для рассады. Разметьте длину, ширину и высоту ящика в сантиметрах и заготовьте досок для 5 ящиков. Сделайте чертежи этих ящиков. Набейте ящики землей для посадки рассады. Сколько рядов выходит у нас в каждом ящике? Сколько семян кладут в одну лунку? Сколько лунок в одном ряду? Какие у нас есть семена—капуста, сельдерей, помидор? Сколько семян каждого растения посажено? Сколько взошло и через сколько времени?

Определите всхожесть каждого растения, т. е. узнайте, сколько в среднем взошло из каждого десятка семян?

Жизнь семьи.

Сколько еще времени надо топить? Хватит ли оставшихся дров на все это время?

Сколько у вас окон в комнате? Сколько стекол в каждом окне? Посчитайте, сколько минут протирают одно стекло; сколько времени потребуется для протирки одного окна? Всех окон?

Уличная жизнь.

Колесо, круг.

На улице появились экипажи на колесах и телеги. Сравните передние и задние колеса. У которых диаметр (поперечник) больше? У которых окружность (обод) больше?

Сделайте из картона два кружка разной величины, проткните их в центре спицами, каждый особо, и прокатите их по бумаге, сделавши один оборот каждым; который пройдет большее расстояние? Сколько оборотов нужно сделать меньшим кружком, чтобы он прошел такое же расстояние, как и больший? Какое из колес пролетки вертится быстрее?

Возьмите какой-нибудь круглый предмет, например, стакан и обмерьте его вокруг ниткой, а другой ниткой измерьте диаметр стакана. Сколько раз (полных) вторая нитка уляжется в первой.? Сколько еще останется, т. е. на сколько частей нужно разделить маленькую нитку, чтобы измерить остаток?

Прикиньте на-глаз диаметр колеса (сравните с метром). Если бы колесо имело 1 метр в диаметре, как у жел. дор. вагона, то сколько метров проехал бы экипаж при одном обороте колеса?

Развлечения.

В праздник пошли в городской сад и катались на карусели. Сколько детей катались сразу? Сколько осталось свободных мест? Сколько всего поместилось бы человек, если бы все места были заняты? Сколько берут с каждого за катанье? Сколько человек катались из вашей семьи? Сколько заплатили за всех?

Сколько газет выписывают в клубе или читальне? Какие? Сколько экземпляров каждой? Сколько человек перебывает за день? Узнайте (спросите у заведывающего читальней), на сколько посетителей приходится 1 газета? Сколько в среднем приходится на чтение газеты, если читальня открыта 4 часа в день?

На заводе 100 человек рабочих, которые решили выписать газету, один экземпляр на каждые 10 человек. Сколько экземпляров газеты они выписали? Какая подписная цена газеты? Сколько нужно вносить каждому в месяц?

На одну фабрику прислали для рабочих 30 бесплатных билетов в театр, на другую—тоже 30, а на третью — 20. Сколько рабочих получили бесплатные билеты?

При клубе организовался хоровой кружок, в который записалось 3 баса, 5 баритонов, 3 тенора.

3 контральто и 6 сопрано. Сколько человек в хоре? На спевку пришли все басы, тенора и контральто, а из баритонов и сопрано пришло по 4 человека. Сколько пришло на спевку и сколько отсутствует?

В школьном хоре участвовало 70 детей. Из них было 30 альтов, остальные—дисканты. Сколько было дискантов?

6.

Время.

Сколько учебных часов и сколько часов ручного труда приходится в неделю?

Сколько было праздничных дней?

Сколько раз каждый из вас был в кино или театре?

Работа.

Подсчитайте, сколько страниц написано в вашей тетради и сколько еще осталось чистых страниц. Проверьте по этим числам общее число страниц.

Сколько рисунков сделал каждый из вас?

На сколько это вышло больше (или меньше), чем за предыдущий триместр?

Какие сделаны вами работы в мастерских, и сколько чего сделано?

Сколько рассказов прочитали?

Сколько выучили стихотворений?

На сколько больше или меньше против прошлого триместра?

Пионерство.

Сколько в нашей школе пионеров? Сколько из них в вашей группе? Сколько мальчиков и сколько девочек?

Сколько пионеров приходится на каждый десяток школьников (в среднем)?

III. ТРИМЕСТР.

1. Итоги.

Сколько дней мы не были в школе?

Сколько было ясных дней, сколько пасмурных, сколько дождливых?

Сколько было рабочих дней у отца за это время? У матери? Работал ли еще кто-нибудь из семьи?

Ходили ли в кино? Сколько раз? Почем брали билеты? Сколько всего заплатили?

Собирались ребята для игры в „пятнашки“. Всех было сначала 12 ребят. Потом пришли еще 7, а из прежних 8 ушли. Сколько теперь играет?

Для игры в „горелки“ набралось 8 пар и один впереди. Сколько играло?

2. Планирование огородных работ.

Надо устроить свой огород при школе. Отметьте участок земли, отведенный для этого. Сколько грядок можно сделать под ряд? Сколько грядок можно сделать в длину, если каждую грядку можно сделать длиною в 4 метра?

Нарисуйте в тетради на клетчатой бумаге план огорода и разметьте грядки. Отметьте каждый свою. Рассчитайте, сколько семян разных овощей надо купить. Распределите работу в огороде в течение дня и составьте расписание работ по часам.

Заготовлены ли у вас инструменты для работ в огороде и в достаточном ли количестве?

Сколько времени нам будет нужно, чтобы приготовить землю и посадить семена?

Когда нам ожидать всходов?

3. Работа на огороде.

Сколько у нас вышло грядок? Какой ширины и длины каждая? Есть ли у каждого своя грядка или одна на двоих, или все общие? Сколько пошло удобрения на каждую грядку? Сколько посажено семян огурцов, моркови и друг. овощей, каждых отдельно? Заметьте день посадки.

Все ли грядки хорошо поливали? Сколько раз в день? Сколько ведер воды потратили на поливку?

Зарисуйте у себя в тетради лопату, грабли и другие инструменты, которыми вы работали в огороде, обозначив на рисунке их размеры в сантиметрах. Узнайте их приближенный вес и запишите под рисунками.

Сколько дней прошло от посадки до появления первых всходов?

Сколько всего взошло семян, и сколько не взошло? У кого и на какой грядке какая всхожесть, т. е. из каждого десятка посаженных семян сколько взошло? У кого больше всего, у кого меньше всего? Все ли грядки одинаково удобряли и поливали? Не зависит ли всхожесть от удобрения и поливки?

Для каких овощей всхожесть получилась наибольшая, для каких—наименьшая?

Сравните ваш огород при школе с большими огородами за городом? Какая площадь огорода приходится на одного работника там и у нас при школе? Изобразите эту площадь клетками в вашей тетради.

Сколько часов в день работает каждый из вас на огороде и сколько работают на большом огороде?

Смычка.

Какие работы производятся весной в деревне, кроме огородных? Какую площадь земли вспахивает крестьянин плугом за день? Сколько хлеба он рассчитывает получить с этой площади?

Сколько хлеба и других продуктов нужно ему для пропитания себя и своей семьи в течение года?

Сколько десятин земли он должен иметь для этого в пользовании?

Рис. 35.

Зачем он везет свои продукты в город? Что он покупает на вырученные деньги?

Сколько метров ситца он может купить, продавши 20 *кг* ржи?

Узнайте дневной заработок рабочего. Какие продукты крестьянского хозяйства и сколько он может купить за свой заработк?

Может ли крестьянин и рабочий прямо обменяться своими продуктами? Что делает Советская власть, чтобы дать дешевле крестьянину городские продукты, а рабочему — деревенские?

При устройстве кооперативных складов и магазинов разница в покупной и продажной цене товаров только покрывает расходы по ведению дел, а купцы, покупающие товар в собственность, накидывают еще при продаже, чтобы получить себе прибыль. Поэтому через кооператив должно быть выгодно покупать и продавать.

Есть ли у вас в городе такие кооперативы? Какая в них цена? На сколько ниже, чем у частных торговцев?

4. 1-е мая.

В России 1-е мая впервые праздновали рабочие, произведя уличные демонстрации, в 1891 году, т. е. за 26 лет до свержения самодержавия. Который раз мы в нынешнем году празднуем свободно этот международный праздник рабочих? Сколько лет прошло от первого празднования?

В первой демонстрации (в 1891 г.) участвовало всего 10 тысяч человек по всей России. Сколько тысяч приблизительно участвует в первомайской демонстрации в нашем городе?

Лозунгом 1-го мая всегда был восьмичасовой рабочий день. Везде ли он введен теперь?

Для кого установлен Советскими законами о труде меньший рабочий день и на сколько? Кто из вашей семьи работает сверхурочно?

Некоторые производства (напр., выплавка железа в доменных печах) требуют непрерывной работы. Сколько смен в сутки нужно установить в таком производстве при восьмичасовом рабочем дне?

Добрушская писчебумажная фабрика «Герой труда» работает в 4 смены. Сколько часов работает каждая смена?

День леса.

Ко дню леса заготовлены молодые посадки липы, всего 20 штук. Дети садили деревья в 2 ряда через 2 метра один от другого. Сколько метров улицы будет обсажено?

Рис. 36.

Какой длины заготовлены колья для посадок? На сколько они вгоняются в землю? Сколько остается еще над землей?

Какой длины веревка нужна для каждой посадки, чтобы привязать ее к колу? Сколько метров веревки нужно всего запасти? Веревку можно заменить лыком. Сколько лыка надо надрать?

Нарисуйте топор, которым обтесывали колья и надпишите на рисунке длину топорища, ширину обуха, ширину лезвия. Каков его вес?

Какой глубины ямки роют для посадки?

Нарисуйте лопату, которой копали землю и надпишите длину ее рукояти, ширину и глубину ее железной части? Сколько она весит?

Посаженные деревца нужно поливать. Каждый раз выливают у каждого деревца полведра воды. Сколько всего ведер воды идет для поливки всех?

5. Итоги.

Сколько месяцев в году? Назовите их?

Нарисуйте длинную полоску и разделите ее на части по числу месяцев, считая их все одинаковыми. Отметьте, какие месяцы приходятся на каждое время года, считая с 1-го числа месяца. Сколько месяцев приходится на каждое время года, если считать поровну?

Нарисуйте круг. Пусть он обозначает у вас к р у г л ы й г о д. Разделите его на времена года и наведите каждую часть особой краской, например, лето—красной („л э то красное"), осень—желтой („осень золотая"), зиму—белой, весну—зеленой.

Обозначьте на каждом времени года месяцы, считая на каждый месяц поровну.

Сравните полученное деление круга с делением циферблата часов. Что соответствует месяцу на часах?

Нарисуйте отдельно весну в виде четверти круга. Какой угол получился при центре? Разделите эту четверть круга на месяцы (поровну), а каждый месяц—на дни, считая в каждом по 30 дней. Сколько дней мы не доберем таким счетом за год? В очень далекое

время в Египте так и считали 12 месяцев по 30 дней в каждом, а остальным дням в году велся особый счет, как дополнительным. И теперь иногда для упрощения денежных расчетов считают в месяце 30 дней.

Вернемся к нашей четверти круга. На сколько частей она разделится своими днями? На сколько частей разделится при этом прямой угол? Каждое такое деление прямого угла употребляется теперь и называется градусом (°).

Нарисуйте отдельно угол в 30°, в 60°, в 45°.

У сабачьей будки крыша сделана такой же длины по бокам, как и ширина будки. Нарисуйте такую крышу в виде треугольника. Сколько градусов будет в каждом угле?

А у сарая сделана односкатная крыша такой же высоты, как и ширина самого сарая. Определите наклон крыши в градусах.

Нарисуйте каждый месяц в виде полоски по столько клеток в каждой, сколько дней в нем действительно было и будет в этом году. Отметьте весеннее и осеннее равноденствие, зимнее и летнее солнцестояние и подсчитайте, сколько дней получилось в каждом таком делении времени года по солнцу.

Подсчитайте на каждое 15-е число продолжительность дня и ночи и нарисуйте над каждым месяцем столбик, изображающий величину дня, а под ним—столбик, изображающий величину ночи. Все месяцы с их столбиками расположите рядом, один за другим.

Подсчитайте число ваших учебных и неучебных дней в каждом месяце? Проведите вертикальную линию, разделенную на 12 месяцев. Против каждого месяца налево нарисуйте полоску, соответствующую учебному времени, направо—неучебному. Чтобы уместить всю диаграмму, считайте клетку за 4 дня.

Составьте такую же диаграмму рабочих и нерабочих дней для отца или другого рабочего члена семьи. Зависит ли его месячный заработок от числа рабочих дней?

6. План на лето.

Ведите ежедневную запись времени восхода и захода солнца. Заход наблюдайте сами, а о времени восхода спрашивайте у тех, кто исполняет полевые работы.

Ведите календарь погоды: отмечайте жаркие солнечные дни, облачные, дождливые, ветреные, грозовые.

Записывайте каждый день утреннюю и вечернюю температуру в один и тот же час. Понаблюдайте несколько дней за изменением температуры днем и определите время наибольшей температуры. Последите изо дня в день, в одно и то же ли время бывает наибольшая температура или нет.

Отмечайте дни начала и конца полевых работ.

Записывайте число работающих, продолжительность рабочего дня и производительность, т. е. количество сделанной работы каждым работником в час или в день (в среднем).

Для каждого члена вашей семьи составьте календарь, в котором отмечайте: рабочие дни на заводе или в учреждении, работу дома, праздничные гулянья, клубные занятия, участие в комитетах, в общих собраниях и пр.

Отмечайте, кто болел и сколько времени.

ВТОРОЙ ГОД.

I ТРИМЕСТР.

1. Летние вакации.

Природа.

Запишите, кто был в какой местности: город, степь, лес. Какие у кого сведения о погоде: есть ли подсчет солнечных, пасмурных и дождливых дней, когда было жарко, когда было холодно?

Купались ли вы в реке или озере, сколько раз, когда была теплая вода, когда холодная?

Сравните по вашим запискам долготу дня в одно и то же время, но в разных местах. В каких местах дни короче?

На графике температуры проведите отдельно линии температур утренних, полуденных и вечерних. Всегда ли линия полуденной температуры идет между двумя другими линиями?

Полевые работы.

Когда начали косить? Когда убрали сено? Сколько сняли сена?

В котором часу выходили косцы на работу? На сколько времени сделаны были перерывы на полдник (завтрак) и на обед? Когда ушли с работы? Сколько часов работали они в течение дня, если не было дождя? Сколько смен понадобилось бы для косьбы при установлении 8-часового рабочего дня? Найдется ли столько рабочих рук в эту страдную пору?

Рис. 37.

Не видал ли кто машинной косьбы? Скольких косцов заменяет одна косилка?

Когда появились колосья во ржи? Когда она цвела? Когда созрела? Когда начали жать и вязать снопы? Когда свезли с поля? Сколько собрали с десятины? Сколько вышло соломы, сколько—зерна?

Какие еще другие зерновые хлеба или корнеплоды (картофель, напр.), собирают в поле и в каком количестве? Какие плоды созревают в садах, в какое время и в каком количестве?

Кто засушивал растения? Составьте каталог их для школьного музея.

Соберите рисунки растений и животных, которых вы видели летом, и посчитайте, сколько нарисовано деревьев, цветов, трав, лошадей, коров, бабочек и др.

Календарь труда.

Кто из семьи работал летом и сколько времени? Составьте календарь занятий каждого члена семьи? Отмечайте рабочие и нерабочие дни. Получал ли кто отпуск, с какого числа по какое?

Кто видел, какие работы производятся летом в городе: много ли починили мостовых, отремонтировали домов, построили новых?

Делали ли загородные прогулки, куда, на какое расстояние, сколько заплатили за жел.-дор. билеты, какие расходы вышли на всю семью?

Здоровье.

Все ли были здоровы? Если нет, то кто болен и сколько времени? Не было ли желудочных заболеваний? Какую пили воду? Заметьте температуру, при которой кипит вода.

2. План работы.

Какого числа мы собрались первый раз в школу? Сколько дней этого месяца еще осталось? Какие идут месяцы дальше? Сколько дней в каждом? Что мы должны делать в 1-м месяце? Во втором? В третьем?

В каком состоянии наш огород? Через сколько времени поспеют в нем овощи? Распределите работу в огороде между собой по дням.

Как выбирают исполком? Сколько человек избрано? Какие у нас образовались артели, и сколько ребят в каждой? Сколько вошло в разные артели из нашей группы?

3. Здоровье.

Запишите свой рост и вес и сравните его с прошлогодними данными. Запишите также обхват груди в сантиметрах.

Площадь.

Комната имеет 3 метра в ширину и 4 метра в длину, что изображено на рис. 38. Определите ее площадь.

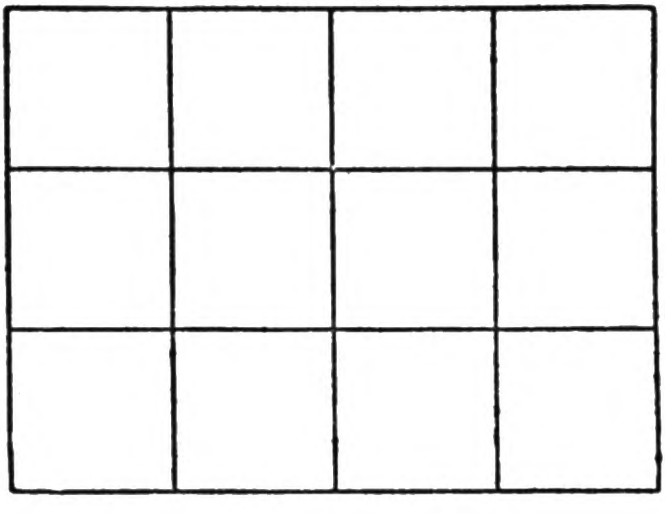

Рис. 38

При измерении кладовой оказалось, что в ширину она занимает 2 метра и 3 дециметра, а в длину 3 метра и 4 дециметра. Нарисуйте план этой кладовой взявши клетку за дециметр, как ука-

зывает рис. 39. Сколько клеток заключает 1 кв. метр? Обведите на плане площадь шириной в 2 *м* и длиной в 3 *м*. Сколько кв. *м* она заключает. Считайте остальные клетки десятками. Когда наберется сотня, какая получится площадь? Сколько выйдет добавочных кв. метров? Сколько еще останется кв. дециметров?

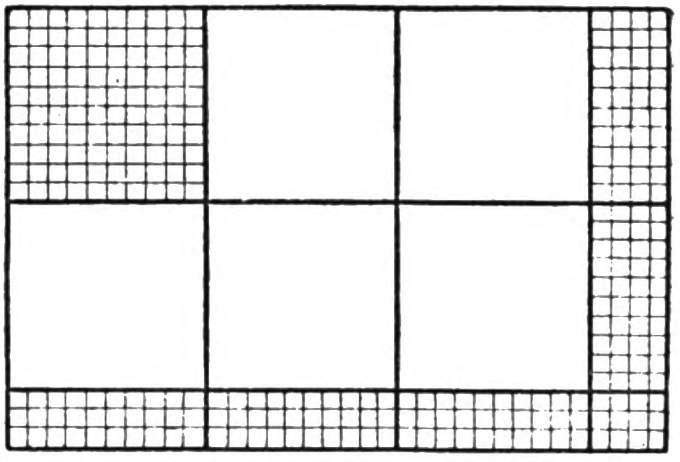

Рис. 39.

Вся площадь кладовой равна 7 кв. *м* и 82 кв. *дм* У всех ли столько получилось?

На каждого школьника следует иметь 70 кв. *дм* площади. Разметьте на плане вашего класса площади. заключающие каждые 70 кв. дециметров. Сколько можно получить таких площадей? Сколько человек можно поместить в таком классе, чтобы не было тесно?

В классе есть одно большое окно в 2 *м* шириной и в 2 с половиной *м* высотой. Какова его площадь? Достаточно ли света в классе, если каждый кв. *м* окна должен приходиться не более как на 5 кв. *м* пола?

Склейте из газет ящик на проволочном или деревянном каркасе такой величины, чтобы у него были одинаковы все стороны, дно и крышка, и везде было бы по 1 метру. Такой ящик занимает место в 1 кубический метр. Если класс имеет в ширину 4 метра, в длину 6 метров и в высоту 4 метра, сколько в нем куб. метров?

На каждого школьника полагается 2 с четвертью куб. *м* воздуха в классе. Сколько нужно для 40 школьников?

Сколько ребят можно посадить в класс, имеющий в ширину и длину по 5 *м*, а в высоту 4 *м*?

Обмерьте снаружи здание школы и нарисуйте ее план. Нарисуйте также двор и другие дома, которые стоят на нем.

4. Город осенью.

Участок земли в огороде шириною 8 *м*, длиною 12 *м* засеян картофелем. Считая, что с каждого кв. *м* можно получить 1 килограмм картофеля, определите, сколько можно ожидать картофеля с данного участка.

Сделайте такой же расчет для вашего огорода.

В огороде было посажено капусты на 4 грядах в два ряда на каждой гряде. В каждом ряду выросло по 9 кочанов. Сколько всего сняли кочанов?

Сняли три кочана капусты по 4 *кг* весом каждый, 6 кочанов по 3 *кг* и 13 кочанов — по 2 *кг*. Сколько *кг* капусты всего снято?

В огороде сняли 84 огурца и разделили 23 ребятам поровну. Сколько получил каждый?

Ребята сняли яблоки. Один снял 27 ябл., другой 38, третий 34. Из них отдали в детский дом третью часть, а остальные разделили между собой поровну. Сколько пришлось на каждого?

Приготовление пищи.

На каждый десяток обедающих надо заготовить: капусты 1 *кг*, картофеля 2 *кг*, мяса 1 *кг*, рису для каши 1 *кг*, масла — полкилогр., хлеба — 2 *кг*. Сколько нужно заготовить каждого из этих продуктов на 45 человек?

Сколько ведер воды нужно принести для приготовления обеда на 48 человек, если для каждого человека нужно воды по 1 литру, а в ведре можно

считать 12 литров? Сколько ребят у вас обедают? Рассчитайте воду и продукты для обеда на всех.

Купили 100 *кг* рису. Каждый день расходуется 5 *кг*. Сколько останется через две недели?

Ежедневно расходуется сахару 2 *кг*. Кроме того, по воскресеньям делают сладкое, на которое каждый раз выходит полтора *кг*. Сколько будет израсходовано сахару в октябре этого года?

12 детей получают усиленное питание. Для них ежедневно покупают по поллитра молока каждому. Сколько это молоко стоит, если литр стоит 20 коп.? Какой расход получается в неделю? В месяц?

Десяток яиц стоит 40 коп. Каждому, находящемуся на усиленном питании, дается утром по 2 яйца и пятикопеечная булка. Сколько стоит добавочное содержание каждого (молоко, яйца, булка) в день? В месяц?

Сколько у вас всего употребляется тарелок за обедом? Сколько человек их моют после обеда? Сколько тарелок приходится перемыть каждому?

Советские учреждения.

Сколько комнат занимает Исполком Горсовета? Сколько человек работает в каждой комнате? Сколько человек всего работает в Исполкоме? Сколько часов в день занимаются служащие?

Город и деревня.

Крестьянин привез на рынок 80 *кг* муки, продал ее по 10 коп. за *кг* и купил 6 метр ситцу по 30 коп. за метр, сатину 3 *м* по 70 коп., 2 *кг* сахару по 80 коп. и гвоздей на 50 коп. Сколько у него еще осталось денег?

Угольщик привез в город угли на продажу. Почем

он просит за куль? Сколько у него кулей? Сколько он выручит за все? Что он может купить на эти деньги?

Почем продают воз дров? Что нужно крестьянину купить в городе на рынке?

Рано утром на рынке можно купить с воза продукты дешевле, чем потом в лавке. Почему? Прикиньте разницу в цене, напр., на рыбу и посчитайте, сколько остается лавочнику „прибыли“ при перепродаже. Каковы его расходы по содержанию лавки? В кооперативной лавке членам кооператива делают скидку 8 процентов, т. е. с каждого рубля скидывают 8 коп. Тов. Николаев, член кооператива, купил разного товару на 12 рублей. Какую ему сделали скидку? Сколько он должен уплатить?

5. Октябрьская революция.

Из школы выходят ребята на улицу для участия в демонстрации. Первая группа вышла в количестве 37 человек, вторая — 24 чел., третья — 16 чел., четвер-

Рис. 40.

тая — 13 чел. и еще 5 учительниц. Сколько всех участвовало в демонстрации из этой школы?

В школе было 100 ребят, которых посадили на 3 автомобиля. По скольку человек можно посадить на каждый автомобиль?

Шли 100 пионеров, разделенные на звенья по 10 человек в каждом. У каждого звена есть вожатый. Сколько всех было вожатых в отряде?

С аэроплана бросили 5 пачек листовок по 20 шт. в каждой. Сколько всех листовок было сброшено?

В Москве в 1924 г. насчитывалось 145 пионерских отрядов, а во всех уездах Московской губернии — 100 отрядов. Сколько было всего отрядов в Московской губернии?

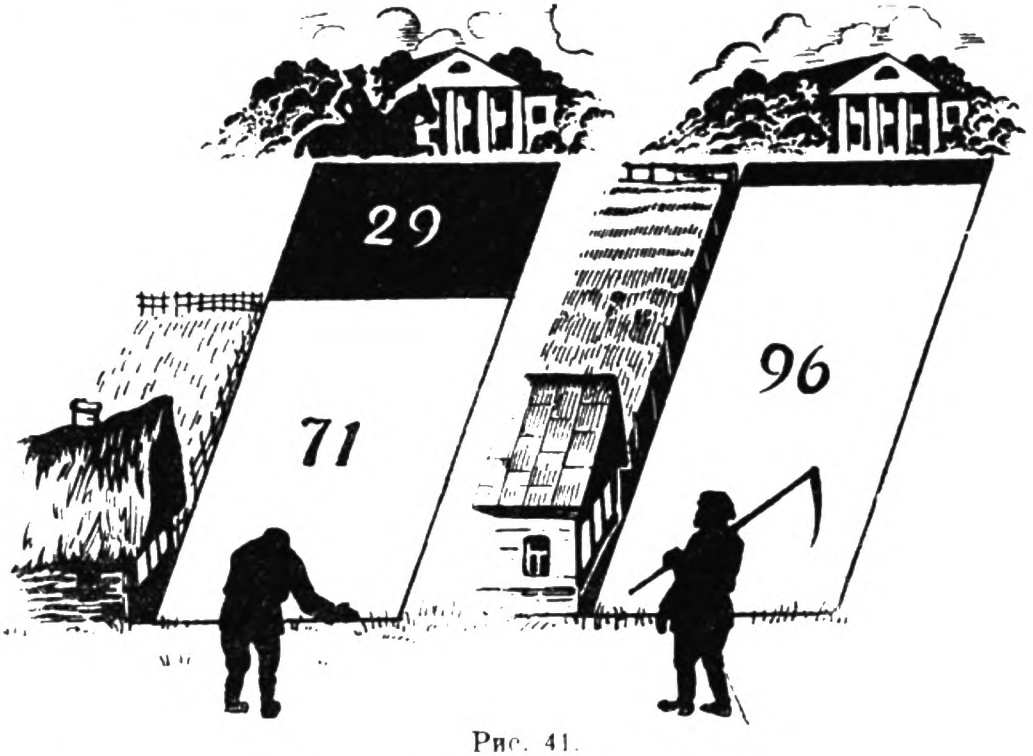

Рис. 41.

Присмотритесь к этой картинке: слева — показано, что из каждых 100 десятин земли в России 71 десятина приходилась на крестьянскую. Разберитесь теперь сами в правой части картинки и поставьте недостающее число.

6. Приготовление к зиме.

Снег.

Наберите ведро рыхлого снега и взвесьте его. Потом набейте это ведро снегом на сколько можно плотно и опять взвесьте. С каждого веса скиньте вес пустого ведра. Во сколько раз сбитый снег плотнее рыхлого? Тяжелее ли он воды? Льда? Определите вес одного кубич. дециметра снега, воды и льда в сотнях граммов.

Одежда.

В детском доме выдали на зиму 20 меховых пальто, а остальным выдали ватные. Сколько ребят получили ватные пальто, если всех ребят в детском доме было 46?

Прислали 47 фуфаек, к которым нужно было пришить пуговицы. Для 6 нужно было по 3 пуговицы на каждую, а для остальных — по 2. Сколько всех пуговиц пришлось пришить?

Получили валенки трех размеров по 20 пар каждого. Большого размера осталось 3 пары, среднего — 2 пары, а малого не хватило 4 пар. Сколько было ребят?

В портняжной мастерской заказано 30 мужских костюмов и 40 дамских пальто. На мужской костюм идет 3 с четв. *м*, на пальто 2 с половиной *м*. Сколько материала нужно заготовить каждого сорта?

Сколько потребуется дюжин пуговиц и кнопок на костюмы и пальто?

При мытье расходуется 7 *кг* мыла на 140 *кг* белья. Сколько мыла нужно купить для 35 *кг* белья? Сколько оно будет стоить?

В магазине готового платья отпущено товару по квитанции „рабочего кредита“ на сумму 40 руб. с рассрочкой на 5 месяцев, при чем вперед взята десятая часть суммы, а остальная сумма разделена на 4 одинаковые части; кроме того, накинут еще 1 проц. за пользование кредитом. Сколько вычитают ежемесячно из зарплаты за эту покупку?

Жилище.

Как сложены дрова? Измерьте длину одного полена, высоту и длину „погонной сажени“ дров в метрах. Сколько куб. метров заключается в ней? Сколько поленьев в погонной сажени? Сделайте расчет, насколько дней хватит этих дров, если топить раз в день обыкновенную „голландскую“ печь?

В доме устроено центральное водяное отопление. Для топки 4 котлов требуется около половины кубического метра дров в час. Сколько дров потребуется в сутки, если топить непрерывно? Если топить полсуток?

Сколько печей можно протопить этим количеством дров (12 куб. метров), если одним куб. метром можно протопить 40 печей?

Узнайте, сколько у вас в доме печей, и сколько расходуется для них дров.

Узнайте, сколько расходуется дров для центрального отопления какого-нибудь дома. Сколько в этом доме комнат, и сколько печей нужно было бы поставить, чтобы было тепло? Какой расход дров получился бы? Больше или меньше, чем при центральном отоплении?

Обмерьте веревочкой один элемент водяного отопления вокруг и в длину и определите его поверхность. Сколько элементов стоит в комнате, и какая

у них общая поверхность? Определите также объем комнаты, в которой поставлены отопительные батареи. Сколько в этой комнате наружных стен? При двух наружных стенах требуется 12 кв. *м* нагревательной поверхности на каждые 100 кв. метр. комнаты; при одной наружной стене от 8 до 10 кв. метр. Соответствует ли этим нормам ваше отопление?

Для обыкновенных (голландских) печей требуется от 4 до 6 кв. метр на 100 куб. метр помещения. Обмерьте вашу печь и узнайте, достаточно ли она велика.

Какое у вас освещение? Сколько керосину расходуется в день? В месяц? Почем керосин в лавке? Какой расход на керосин в месяц?

Обыкновенная столовая лампа (керосиновая с фитилем, 12-линейная) сжигает 1 *кг* керосину в течение 20 часов, а такая же по свету электрическая лампа берет электрической энергии 1 киловаттчас в течение 60 часов. Один килограмм керосина стоит 12 коп., а один киловаттчас энергии — 15 коп. Какое освещение дешевле? Составьте расчет денежного расхода на электрическое освещение при указанной цене электрической энергии. Прибавьте еще стоимость самой лампочки в 2 руб., рассчитывая, что она может гореть в продолжение 1000 часов.

На одного человека расходуется 180 ведер воды в месяц. Сколько это в среднем выходит за день? Сколько воды (приблизительно) выходит у вас на чай и на обед? На мытье белья? На умыванье? На ватерклозет?

За канализацию М. К. Х. берет столько же, сколько и за водопровод, т. е. за 180 ведер по цене 1 коп. за 6 ведер. Сколько вам приходится платить за каждого члена семьи? За всех?

Время.

Перерыв на завтрак занимает четверть часа. Сколько это будет минут?

Доклад продолжался три четверти часа. Сколько это составит минут?

Учебное время в школе распределено так, что на каждый урок отведено 40 минут, а на перерыв между уроками 10 мин. Сколько времени займут 4 урока? 5 уроков?

В котором часу расходятся ребята из школы, если уроки начинаются в половине десятого?

Рассчитайте ваши занятия в течение дня, обозначив в минутах время начала и конца каждого дела—одеванья, умыванья, питья чая, перехода из дома в школу, завтрак, обед и др.

Нарисуйте на клетчатой бумаге длинную полосу, в которой обозначьте это распределение вашего времени за день.

Попробуйте считать: раз, два и т. д. через каждую секунду.

Попробуйте итти, делая 1 шаг в секунду, или 2 шага в секунду. Быстро или медленно приходится итти в каждом случае?

Сколько секунд звонит звонок?

Посмотрите на часы в тот момент, когда трогается трамвай, и когда он остановился

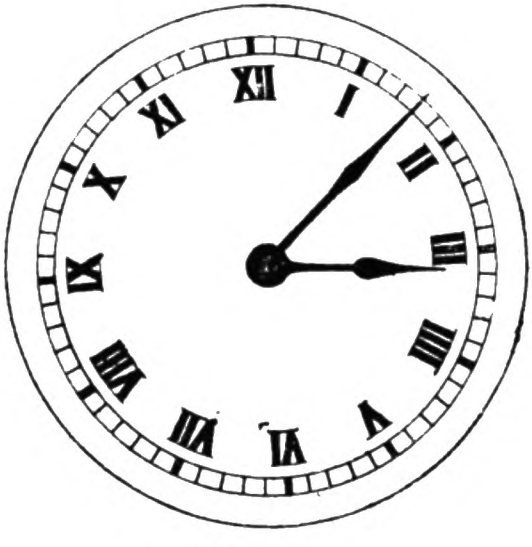

Рис. 42.

на следующей остановке. Сколько минут он шел? Сколько метров он прошел за это время? Какая его средняя скорость?

Когда садились обедать, стрелки часов стоят, как показано на рисунке. Который час это был?

7. Итоги.

Учебное время.

Сколько было учебных недель? Обозначьте каждый день клеткой и составьте такой табель-календарь, который изображен здесь для 1925 г. Отметьте в нем те дни, когда не было занятий.

	Сентябрь					Октябрь					Ноябрь					Декабрь				
Воскресенье		6	13	20	27	4	11	18	25		1	8	15	22	29	6	13	20	27	
Понедельник		7	14	21	28	5	12	19	26		2	9	16	23	30	7	14	21	28	
Вторник	1	8	15	22	29	6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29
Среда	2	9	16	23	30	7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30
Четверг	3	10	17	24		1	8	15	22	29	5	12	19	26		3	10	17	24	31
Пятница	4	11	18	25		2	9	16	23	30	6	13	20	27		4	11	18	25	
Суббота	5	12	19	26		3	10	17	24	31	7	14	21	28		5	12	19	26	

В одной школе занятия начались 12 сентября и кончились 20 декабря. Сколько дней прошло всего за это время? За это время, кроме обычных дней отдыха и революционных праздников, еще не было занятий 22 и 23 сент. и 21 и 22 ноября по болезни учительницы. Сколько это составит процентов от всего учебного времени?

Подсчитайте число дней, в которые каждый из вас действительно посещал школу, и составьте для каждого столбик, считая в клетке 10 дней. Расположите эти столбики в ряд, начиная от самого боль-

шого и кончая самым маленьким. Под каждым столбиком подпишите фамилию. Разбейте ребят на группы: 1) совсем не пропустивших, 2) пропустивших в среднем из 10 дней один, 3) из 10 дней—два и т. д.

Распределение времени.

Нарисуйте правильный круг и разделите его на 24 равные части, которые будут обозначать часы. Отметьте по часам нормальное время сна, учебных занятий в школе и дома, ручного труда в школе и дома и отдыха. Соедините отмеченные деления с центром. Каждый из полученных клинушков называется сектором. Зачерните сектор сна, заштрихуйте сектор труда в полоску, а учебное время в клетку.

Какое у кого получилось деление круга на секторы? У всех ли одинаковое? Кто больше всех спит? Кто больше всех трудится? Кто больше всех учится?

Природа. Какой день был самый короткий? На сколько убавился день с начала занятий?

Когда была самая низкая температура?

Выпишите температуру каждого дня за сентябрь и сложите все числа. Какая одинаковая температура во все время (если бы это было возможно) дала бы такое же число? Такая температура называется средней температурой месяца.

Найдите среднюю температуру за октябрь, при чем температуру ниже 0 вычитайте, а не прикладывайте.

Была ли в ноябре температура выше 0? Если была, то как с ней поступать при вычислении средней температуры?

Найдите среднюю температуру декабря.

II ТРИМЕСТР.

1. Вакации.

Календарь.

Составьте график температуры за все время вакаций. Составьте для каждого дня столбик из трех частей: сон (сколько часов?), время в комнате, время на воздухе. Составьте рабочий календарь отца и других работающих членов семьи, для чего по числам отмечайте рабочие и нерабочие дни. Потом составьте два столбика: рабочего и нерабочего времени. Сколько клеток занимает каждый? Поставьте столбик один на другой. Сколько клеток они занимают вместе? Приходится ли на каждые 10 дней 2 нерабочих, или больше, или меньше?

Если на 10 дней приходится 2 нерабочих, то сколько нерабочих дней пришлось бы на 100 дней. Чему равно нерабочее время в процентах всего времени?

2. План работы.

Расчеты учебно-производственные.

Сколько у нас ребят в школе? Сколько нужно для всех бумаги, чернил, карандашей?

Сколько ребят живут в общежитии при школе? Сколько нужно для них хлеба и других продуктов?

Схемы управления и работы.

Какие отделы есть в районном Совете? Какие подотделы? Составьте схему управления учреждениями, подведомственными Совету, в роде указанной здесь, с надписью названия каждого отдела или подотдела. Какие учреждения и сколько их каждого рода подчинены каждому подотделу? Нанесите их также на

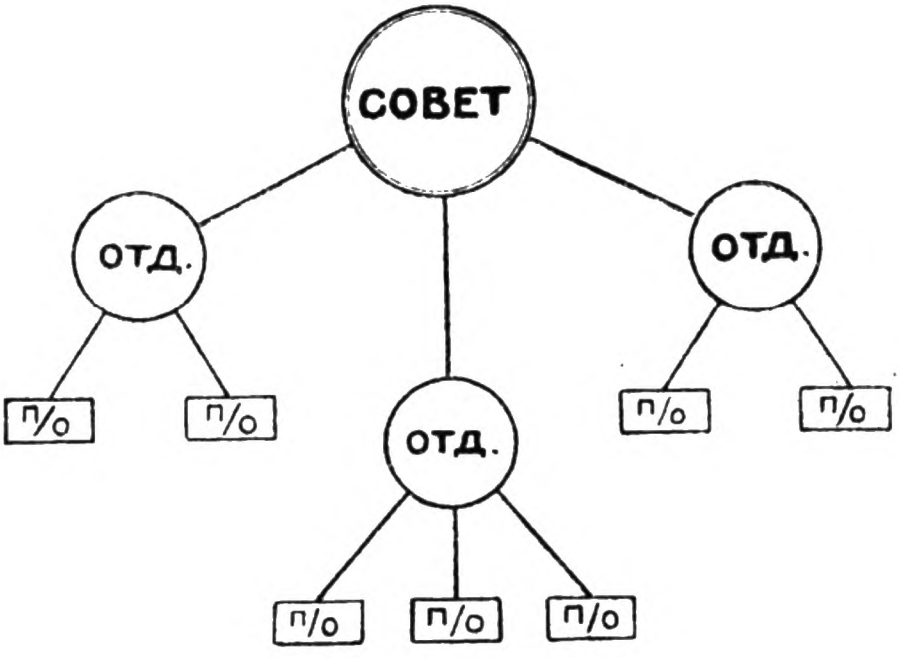

Рис. 43.

схему по родам и при каждом названии поставьте число учреждений, носящих это название.

Составьте подобную же схему для профсоюзных организаций, начиная от месткома и до ВЦСПС.

Есть ли в вашей школе ячейка РКП? Какие еще парторганизации есть в городе? Составьте схему их взаимных отношений.

3.

Кормление домашних животных.

Узнайте и запишите, чем кормят лошадь, и в каком количестве дается корм. Сравните эти дачи с нормальными дачами, указанными в таблице:

(при весе лошади 400 кгр.)

1) Овса — 3 *кг* с четвертью.
Сена лугового — 6 *кг*.
Сена клеверного — 2 *кг* с половиной.
Соломы яровой — полкилогр.
2) Овса — 5 *кг*.
Сена лугового — 3 *кг*.
Сена клеверного — 2 *кг*.
Соломы озимой — 1 *кг* с четвертью.
3) Овса — 2 *кг*.
Сена лугового — 2 *кг* с половиной.
Сена люцернового — 2 *кг* с половиной.
Соломы яровой — 1 *кг* с четвертью.
Кукурузы — 1 *кг* с четвертью.
Ячменя — 1 *кг* с четвертью.

Чем кормят корову? Узнайте величину кормовой дачи. Общее количество корма вычисляют в «зерновых единицах» следующим образом: одна зерновая единица соответствует 1 *кг* с четвертью лугового сена, или полутора *кг* соломы, или полкилогр. жмыхов льняных, или полкилогр. отрубей.

Подсчитайте, сколько зерновых единиц получает корова при даче:

сена — 6 *кг*
соломы — 3 *кг*
жмыхов — 2 *кг*
отрубей — 4 *кг*

Переведите на зерновые единицы кормовую дачу вашей коровы.

Удой.

Корова дает в год молока приблизительно в 5 раз больше (по весу), чем она сама. Определите удой коровы весом 400 *кг?* Считая, что корова дает в те-

чение десяти месяцев, определите ее средний удой в месяц. Корова дает ежедневно 12 бутылок молока. Сколько ведер получается от нее за 4 дня, если в ведре считать 16 бутылок? Сколько оно будет весить, если ведро молока весит 12 с половиной *кг?* Сколько стоит это молоко?

Движение.

Сколько метров можно пройти в одну минуту, идя пешком? Сколько можно пробежать в минуту? Какова скорость езды на извозчике? Верхом?

Пароход делает 18 *км* в час. Сколько он проходит в одну минуту? В 1 сек.?

Скорость курьерского поезда 30 метров в сек., а скорость аэроплана 360 *км* в час. Что движется быстрее?

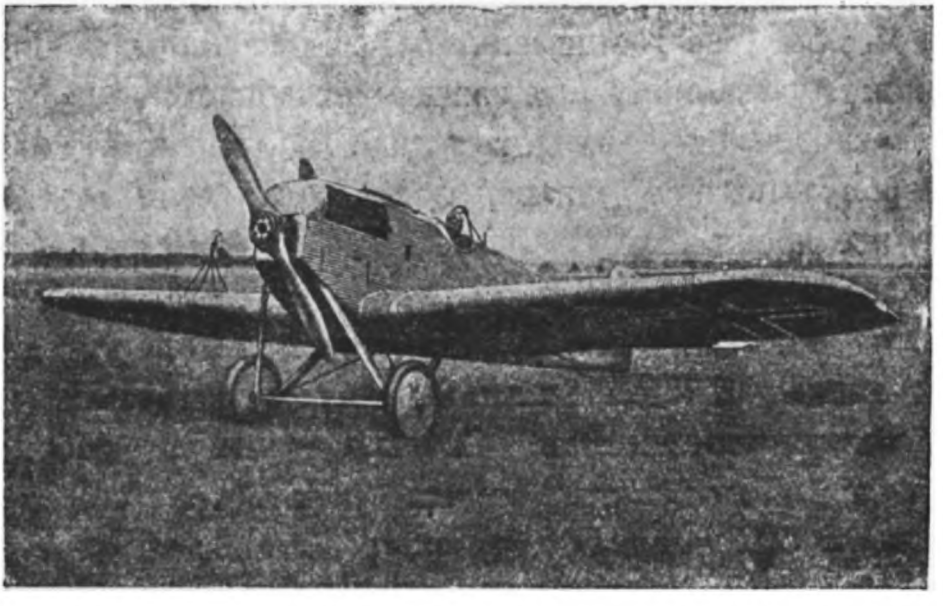

Рис. 44.

Во время сильной бури скорость ветра достигает скорости курьерского поезда, а ветер, который считается «хорошим» для парусов и ветряных мельниц, дует в 4 раза слабее. Какова его скорость?

При вылете из винтовки пуля имеет скорость 600 метров в сек., но при стрельбе вверх по аэроплану ее скорость сильно уменьшается в верхних слоях. Летчики рассказывают даже, что они могут ловить такие пули. Во сколько раз уменьшается скорость пули против первоначальной?

Средства сношений.

Почтовый тариф СССР на закрытые иногородние письма следующий: за первые 20 *гр* — 6 коп., за каждые следующие 20 *гр* или меньше — по 4 коп. Сколько нужно заплатить за письмо весом в 50 *гр*?

Послали телеграмму в 14 слов. Сколько нужно за нее заплатить, по обыкновенному тарифу — 6 коп. за слово и 15 коп. — подепешной платы?

Прилагаемая диаграмма указывает рост числа корреспондентов «Известий». Расставьте эти столбики так, чтобы расстояния между ними соответствовали времени, указанному под каждым столбиком.

Какая газета выходит у нас в городе? Сколько номеров вышло в январе, феврале и марте отдельно и за все время?

Газеты «Известия» и «Правда» печатаются в типографии «Красный маяк», где имеются 12 ротационных машин. Каждая машина печатает в течение часа 15 тысяч экземпляров. Сколько времени работают машины, если каждая газета печатается приблизительно в 300 тысячах экземпляров? У всех ли получилось 3 ч. 20 м.?

4. Приближение весны.

Природа.

Составьте график температуры.

Составьте график продолжительности дня.

Следите за уменьшением снежного покрова и изобразите это уменьшение на клетчатой бумаге.

Очистка сада.

Ребята хотят расчистить садовые дорожки, для чего измеряют их ширину. Как нужно измерять длину, чтобы правильно высчитать площадь? Сколько ребят занято расчисткой дорожек? Какая площадь приходится на каждого?

Сколько времени уходит на чистку 1 кв. метра?

Сад очищается от опавшего листа. Какова площадь, подлежащая очистке? Сколько возов этого листа получилось?

Посадка и уход за растениями.

Составьте план сада, огорода и палисадников с указанием на плане посаженных деревьев, грядок и клумб с обозначением наименования растений.

Определите время прорастания различных семян и их всхожесть.

III СЕМЕСТР.

1. Весенние работы.

Огород.

Для удобрения 1 ара (100 кв. *м*) огорода требуется в среднем: 4 с половиной *кг* томасшлака, 2 с четвертью *кг* калийной соли, 4 с половиной *кг* гашеной извести и 4 с половиной *кг* чилийской селитры. Сколько килограмм каждого из этих веществ потребуется для нашего огорода?

Перед посевом семена намачиваются. Семена гороха и фасоли держат в воде 12 — 15 часов, огурцы и салат — 24 ч., лук и морковь — 48 — 74 ч., свеклы — 3 — 4 суток. Рассчитайте, когда нужно положить в воду семена гороха и фасоли, чтобы сажать их в 7 ч. утра? Когда нужно вынуть из воды другие семена для посадки, если их начали мочить в то же время?

Измеряйте ежедневно рост посаженных растений (в один и тот же час) и составьте график роста.

На большом огороде сделаны гряды длиною в 32 *м* и шириною в 1 метр. Расстояние между грядами сделано в третью часть метра. Какая площадь занята под огород, если по краям около гряд сделан проход в полметра, а всего в огороде 28 гряд?

На этом огороде посажены разные овощи на следующих расстояниях друг от друга:

Горох между ряд. полметра, в ряд четверть метра.
Капуста » » 1 *м* без четв. » 1 метр без четв.
Огурцы » » полметра » четверть метра.

Под горох заняты 4 гряды, под огурцы — 6, остальные — под капусту. Сколько растений каждого сорта в огороде?

Для огорода требуются следующие работы с такою производительностью в 1 час:

1. Пахота — 546 кв. *м* (2 лош. и 1 раб.).
2. Бороньба — 32 ара (1 лош. и 1 раб.).
3. Нарезка борозд — 14 ар (1 лош. и 1 раб.).
4. Разбивка гряд — 45 кв. *м*.
5. Посадка рассады — 30 штук.
6. Поливка — 39 кв. *м*.
7. Мотыжение сапой — 68 кв. *м*.
8. Окучивание сапой — 49 кв. *м*.
9. Уборка капусты — 14 кв. *м*.
10. Посев огурцов — 45 кв. *м*.
11. Прорывка и полка огурцов — 82 кв. *м*.
12. Сбор огурцов — 200 штук.
13. Посев гороха — 32 кв. *м*.
14. Постановка кольев — 59 кв. *м*.
15. Сбор гороха — 2 *кг*.

Рассчитайте, сколько рабочих дней нужно для огорода, указанного выше. Для сбора огурцов считайте, что с кв. метра всей засеянной площади получается 25 штук, а для сбора гороха с 1 ара (100 кв. *м*) собирается приблизительно 10 *кг* гороха.

Парники.

Выгоняют парниковые огурцы на двух парниковых рамах шириною 1 *м* и длиною полтора метра. В каждой раме посажено по 6 растений. Начертите план этих парников.

Борьба с вредителями.

Для борьбы с вредителями огородных растений растворяют полкилограмма зеленого мыла в ведре

воды, и этого хватает на 1 ар. Это опрыскивание употребляется против капустных тлей и др. капустных вредителей, а также для огуречных клещиков.

Для гороха (против совки) употребляют „парижскую зелень“ с известью. Берут 12 грамм зелени и 24 грамма извести на 1 ведро воды. Сколько нужно зеленого мыла и зелени с известью на наш огород?

Культурная работа.

В театре два яруса лож, по 6 с каждой стороны в каждом ярусе. В ложе 5 мест. В партере 16 рядов по 24 места в ряду. На галлерке 246 мест. Сколько всего мест в театре?

На лекцию пришло 236 человек, а в зале было 14 рядов по 20 стульев в ряду. Сколько еще осталось свободных мест?

В библиотеке было выдано в субботу 116 книг, в воскресенье—127, в понедельник—63, во вторник—48, в среду—37, в четверг—28, в пятницу—16. Какова средняя ежедневная выдача?

2. Первое мая.

Интернационал.

I-й Интернационал был основан в 1864 г. и существовал до 1876 г. 2-й Интернационал был основан в 1889 г. и существовал до мировой войны. 3 Интернационал (Коммунистический) образовался в 1919 г.

Изобразите время от основания I-го Интернационала до настоящего времени узкой полосой, на которой отметьте указанные моменты и зачерните промежутки, в которые отсутствовала международная организация рабочих.

3. Итоги триместра.

Природа.

Вычислите среднюю температуру каждого месяца этого года.

Вычислите среднюю температуру прошлого года.

ДИАГРАММА
СРЕДНЕЙ МЕСЯЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В МОСКВЕ

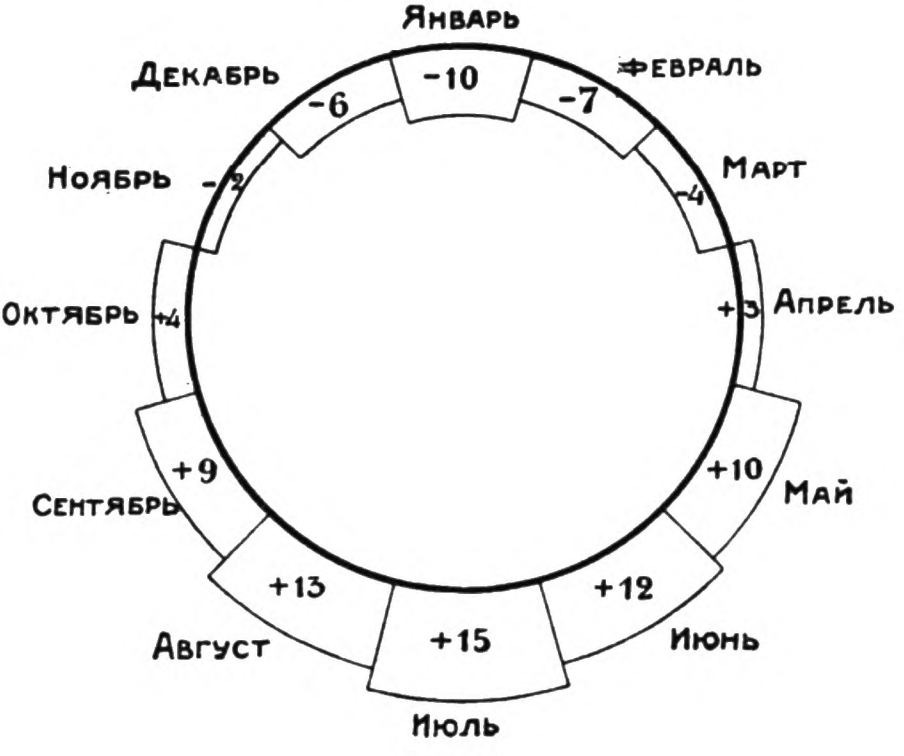

Рис. 47.

На рисунке представлена диаграмма средних месячных температур для Москвы. В ней от одного общего круга для всех месяцев отложены температуры (в масштабе 1 миллиметр=1 градусу), при чем температуры ниже нуля отложены внутрь круга, а выше нуля — наружу. Против каждого месяца получилась полоска определенной ширины, показывающая сред-

нюю температуру этого месяца. Кроме того, поставлены и числа градусов. Сделайте такую же диаграмму и для ваших результатов, относящихся к прошедшему году.

Изобразите „круглый год“ в виде круга с делениями на месяцы и напишите приблизительно моменты: 1) установления санного пути, 2) начало порчи санного пути, 3) начало езды на колесах, 4) начало выпадения снега. Определите время санного пути, время езды на колесах и переходное время и обозначьте эти промежутки на вашей диаграмме каждый особо.

На последней странице изображены шкалы (столбики с делениями) для сравнения старых русских мер с метрическими. Первая шкала дает меры в их натуральной величине, вторая — в уменьшенном виде (в 10 раз), третья — еще более уменьшенном виде (в 100 раз против предыдущей). Три нижние шкалы указывают сравнительные величины единиц емкости и веса, при чем для воды 1-я и 2-я шкала совпадают, 3-я уменьшена против 2-й в 100 раз.

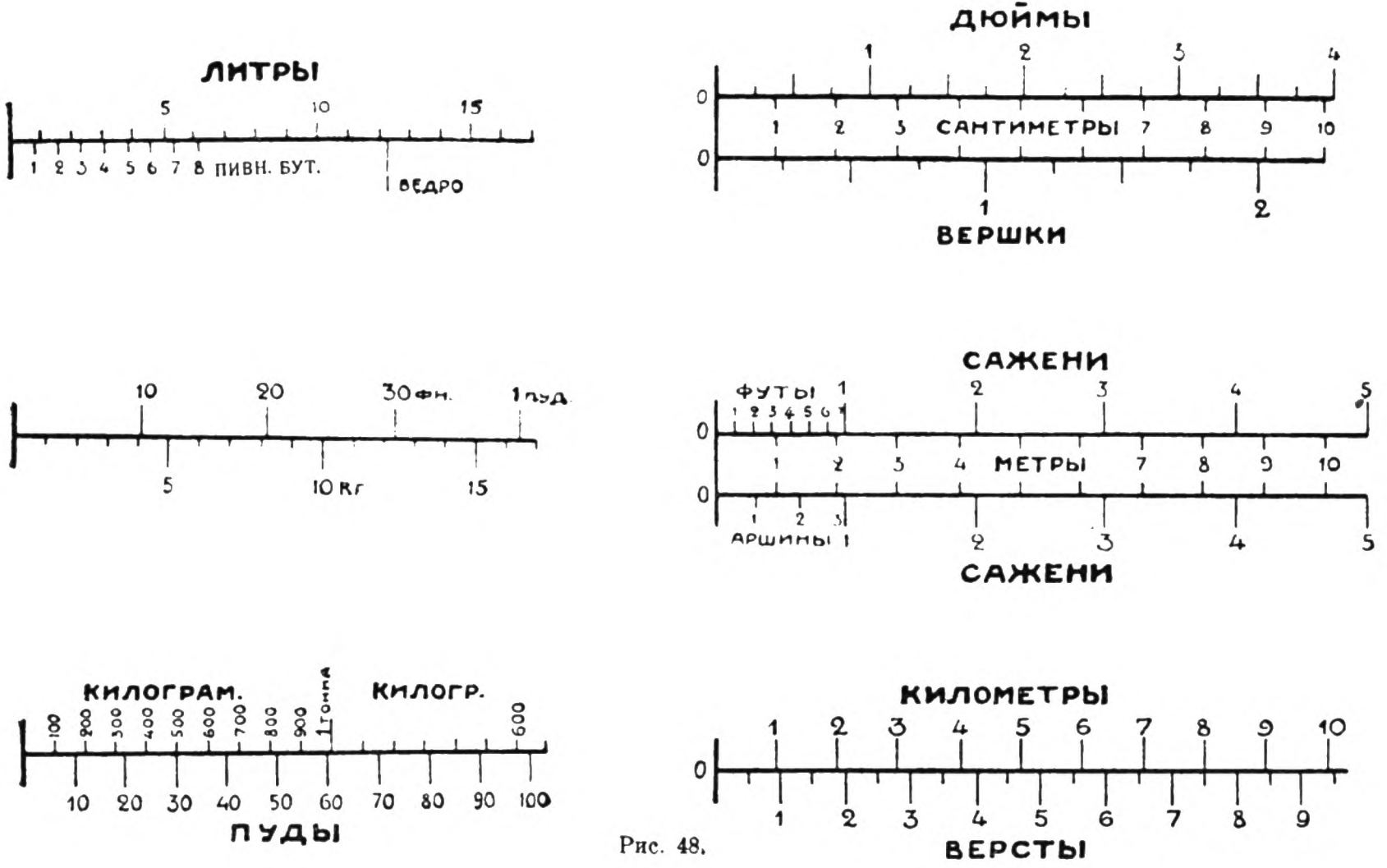
ЛИТРЫ
5
10
15
1 2 3 4 5 6 7 8 ПИВН. БУТ.
ВЕДРО
ДЮЙМЫ
1
2
3
4
0
1 2 3 САНТИМЕТРЫ 7 8 9 10
0
1
2
ВЕРШКИ
10
20
30 фн.
1 пуд
5
10 Кг
15
САЖЕНИ
ФУТЫ 1
2
3
4
5
0
1 2 3 4 МЕТРЫ 7 8 9 10
0
1 2 3
АРШИНЫ 1
2
3
4
5
САЖЕНИ
КИЛОГРАМ.
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 тонна
КИЛОГР.
600
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ПУДЫ
КИЛОМЕТРЫ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВЕРСТЫ

Рис. 48.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Методические замечания для учителей.

Проведение комплексного метода по отношению к математике заключается в том, что содержание математических задач соответствует разрабатываемой в данной момент теме. Темы даны программами ГУС'а; материал, подлежащий математической обработке, указывает настоящая книжка. Методическая же разработка этого материала производится в двух направлениях.

Во-первых, ставятся такие математические вопросы, которые естественно возникают в данном комплексе, хотя бы средства для их разрешения и не находились в руках учащихся. Тем более охотно они обратятся к исканию этих средств. Такая постановка дела выдвигает, в первую очередь, вопросы величины (а не числа) и измерения (а не счета); с величинами же (а не с числами) связывается и первое понятие об основных операциях — сложении и вычитании. Вместе с тем, в задачи математического образования входит развитие сообразительности и способности к анализу. Поэтому в каждой задаче ставится сначала вопрос или указывается тема задачи; может быть, ответить на этот вопрос можно прямо по соображению; может быть, решить его можно, лишь указавши необходимые данные; анализ задачи их укажет, непосредственное измерение и в некоторых случаях готовые справки их определят. Этим соображением объясняется «неопределенность» многих задач, как в смысле данных (в некоторых случаях указано, как их получить, в других намеренно не указано, чтобы ребята сами догадались, чего не хватает), так и в смысле ответов. Напр., на вопрос: «что выше — дом или дерево» нельзя ответить, не посмотревши на о п р е д е л е н н ы й дом и о п р е д е л е н н о е дерево, и, естественно, ответы могут быть разные; приучать же к трафарету, в роде «дерево — выше, куст — ниже» или «летом — теплее, зимой — холоднее» совсем не входит в задачу математического образования. Конечно, вся эта работа падает прежде всего на учителя, — ребята в нее втягиваются самым ходом дела, обыкновенно не подозревая, что они занимаются математическим анализом.

Во-вторых, в процессе постановки и решения задач выдвигаются в порядке последовательности те математические понятия, которые могут быть окончательно и твердо усвоены. Так, с самого начала, в особенности при знакомстве со шкалами, возможен счет до 100 при помощи порядковых чисел и названия 10 единицей высшего порядка. Но в конце каждого урока или цикла уроков внимание фиксируется на какой-нибудь о д н о й идее, напр. «один — много», или числовом представлении, напр. «три». Когда ребята подведены к этой идее рядом вопросов и процессом их решения, то начинается обратный процесс — иллюстрации этой идеи примерами, даваемыми самими ребятами. Здесь возможны уже отступления от темы комплекса, чтобы показать общность математической идеи.

Вряд ли нужно добавлять, что геометрический материал дается в тесной связи с арифметическим, т. е. так, как он стоит в действительном мире. Фузионизм есть естественный метод ребенка.

Картинки служат лишь для фиксации непосредственных впечатлений от окружающей действительности и лишь в случае исторических тем — заменой их. И действительность, и картинки могут и должны давать и ряд других задач, кроме указанных в книжке; в живой учебной работе, лишенной классной схоластики, ребята составляют сами десятки таких задач. Пусть эти задачи неудачны и даже невозможны, но самый процесс их составления есть важнейший момент математического образования: тот, кто умеет решать только г о т о в ы е задачи, еще не мыслит математически.

Добывание данных путем опыта и получение ответа таким же путем, — а в этом сущность лабораторного метода, — требует, конечно, известных о р у д и й п р о и з в о д с т в а, кроме книги, карандаша и бумаги. Необходим метр с делениями сначала на дециметры, а потом и на сантиметры. Изготовление таких бумажных линеек есть работа по силам самих ребят; при этом процесс деления осуществляется сам собой (складыванием бумаги).

Необходим и разновес, который можно изготовить также своими средствами п о о д н о м у образцу килограммовой гири из мешечков с песком или мелкими камушками; так можно получить и полкилограмма и четверть килограмма. Простые рычажные весы ребята тоже охотно делают.

Наконец, не нужно перегибать палку и думать, что можно обучать только на конкретном материале. Математика требует постоянного упражнения, и символизация числа при помощи камушков, черточек, крестиков, кружочков, клеток и др. положительна необходима. Числовые

фигуры помогают здесь до некоторой степени, но решающего значения им придавать нельзя. С изображением числа цифрой не следует спешить.

Теперь перейдем к частным вопросам. Первый комплекс 1-го года — знакомство с окружающим — должен дать учителю ориентировочный материал для определения учебной линии в 1-ом триместре, а может быть, и в течение всего 1-го года. Идея «больше-меньше» должна служить пробным камнем для выяснения того, насколько ребята воспринимают понятие «величина». Самое понятие не определяется, но учитель должен иметь его в виду. Идея «меры», как образцовой величины, дает самому понятию величины полную точность, как измеримого свойства предмета. Поэтому уместно поставить конкретный вопрос: кто из вас больше? — и показать, таким образом, что сравниваются, в сущности, не самые предметы, а их свойства: рост, вес и пр. На 1-ом году, однако, углубляться в эти вопросы не следует, а задать их постольку, поскольку они возникнут на конкретных примерах. Большее внимание следует уделить им в начале 2-го года, как вследствие большего развития ребят, так и для того, чтобы убедиться, что смысл этого основного понятия математики ими не утерян среди «арифметики». Такой ориентировочный характер должны носить упражнения на «сложение» и «вычитание». Никаких определений, в роде «сложение есть действие, посредством которого и т. д.», не должно быть. Но если ребята сами приводят примеры сложения и вычитания (на величинах без числового выражения их), то это значит, что они знают, что такое сложение и вычитание. Координировать идею сложения с такими процессами, как: собирать ягоды, вставлять стекла, зажигать свет и т. п., а идею вычитания — с обратными процессами: терять или есть ягоды, бить стекла, тушить свет и т. п., как это делает Герлях («Как преподавать арифметику в духе творческого воспитания»), — дает больше всяких самых лучших словесных определений. Вот почему не надо бояться и больших чисел в начале: делать отчеты можно сразу до 100, употребляя метр с делениями на *см*, действия же делаются не над числами, а еще над неизмеренными величинами, а затем над полученным результатом. Для примера приведу вопрос на стр. 10: «найдите самого высокого и самого маленького школьника; насколько один выше другого?» Найти самого маленького и самого высокого можно (и нужно), выбирая их сначала на-глаз, а в случае сомнения, — ставя их рядом у стены и делая отметки их роста, откуда и получится сам собой ответ — «на сколько»; делать же вычитание чисел, выражающих рост каждого, вовсе не надо.

Второй комплекс — знакомство со школой — должен показать: 1) Тождественность процессов счета и измерения — последнее порядковое число в группе предметов («пятый человек») есть в то же время обозначение величины группы («пять человек»), как название последнего метра («пятый метр») служит в то же время для определения всей величины («пять метров»). Здесь отвлеченная формулировка этой тождественности остается лишь в голове учителя. 2) Динамичность происхождения первых геометрических понятий — о прямой линии и о прямом угле. Прямая линия не д а е т с я, как что-то неподвижное в пустом пространстве («кратчайшее расстояние между двумя точками»), а п о л у ч а е т с я в процессе движения («кратчайший путь») или работы («веревка, которую натянули»). Точно так же и прямой угол не «не один из двух равных смежных углов», а в е л и ч и н а п о в о р о т а при заворачивании в боковую улицу или результат постройки поперечного забора или стены. 3) Выяснение умножения, как частного случая группировки («брать поровну» — вместо формального «сложения равных слагаемых»). Так как деление есть также процесс группировки, но с другого конца (с «целого»), то легко выясняется «основное свойство деления» (делимое равно и т. д.). Еще раз следует заметить, что ни определения деления, ни формулировки «основного свойства» не следует давать в этот момент. Что такое деление, все ребята прекрасно з н а ю т и свойство его легко поймут на кучках камушков или на классных группировках. Теперь же можно начать отметки отдельных единиц (напр. «пропусков») по клеткам и подготовить этим почву для прямоугольных диаграмм. Для этой цели очень подходящей окажется задача об уборной (стр. 18): наметивши по вертикали число клеток по числу отделений, отмечаем по горизонтали время занятости одним школьником в виде одной клетки. Весь прямоугольник даст диаграмму «пропускной способности» уборной.

В 3-ем комплексе продолжается составление групп, при чем при измерении роста и веса можно ввести п о л о в и н у и ч е т в е р т ь. Здесь же в связи с числовыми фигурами «шесть» и «восемь» и с умножением вводится понятие площади. Тем обстоятельством, что результат выходит за пределы 10 и даже 30 (как в примере, приведенном в тексте), стесняться не следует, ибо результат может быть получен непосредственно счетом клеток; так, ширина класса дана в 5 метров (намеренно), то удобно считать по десяткам.

В 4-ом комплексе заканчивается изучение чисел и числовых фигур 1-го десятка. Первое знакомство с кругом в связи с часами. Обобщение понятия угла при помощи движения часовых стрелок, при чем мерой

угла является прямой угол, как известный ранее. Обозначением чисел цифрами (изучение циферблата). Изучение времени позволяет впервые ввести ясное понятие о переменной величине и о функции. Последнее, конечно, обозначает лишь координацию явления (напр. температуры) во времени, и только. И здесь, как и ранее, не употребляются научные термины (слово («функция», напр., не произносится вовсе), но для фундамента функционального мышления закладывается первый камень.

Если расчеты по отоплению и заготовлению одежды покажутся трудными, то на них можно не настаивать и перенести их во 2-й год. Это замечание относится и к другим частям книги, которая дает максимум того, что может уложиться в 2 первые года.

5-ый комплекс не дает ничего принципиально нового, за исключением трудного обычно перехода через 10 при сложении и вычитании. Поэтому выделена тема «одиннадцать», для которой дан пример по комплексу. Другие примеры учитель не затруднится дать сам.

6-ой комплекс дает обширный материал для математики. Тема «двенадцать» дана не потому, что она является новой (уже на часах это число входит в обиход ребенка), а для усвоения арифметических операций, связанных с этим числом. Задачи на жилую площадь и др. расходы по квартире если окажутся трудными, переносятся на 2 год. Сравнительные диаграммы здесь вполне уместны. На примере впуска и выпуска пассажиров разработана идея положительных и отрицательных чисел, понимаемых как счетные, противоположные друг другу операции. Впоследствии эту же идею придется повторить на термометре. Расчеты эти достаточно просты, чтобы ребята их поняли, если не загромождать их научной терминологией. Этот же комплекс удобен для составления схематических планов (как ориентироваться на улице? Место службы домашних).

В 7-м комплексе («итоги») можно попробовать дать понятие «среднего». Диаграммы «столбиками» являются уже прямо необходимыми.

II и III триместры 1-го года развивают те же математические идеи, связывая их с новым содержанием и с постоянно увеличивающимися числами. Таким образом, всякие пробелы, как у отдельных учеников, так и у всей группы будут своевременно замечаться и исправляться. В течение этого времени приобретается навык в записывании чисел цифрами и в письменном выражении действий над двухзначными числами. Во втором году программы дают те же темы, что и в первом; поэтому в книжке приведен лишь новый материал на эти темы. Разумеется, весь материал 1-го года, но с употреблением больших чисел, должен быть исполь-

зован. Естественно поэтому, что некоторые темы в книжке, как, впрочем, и в программах, не разработаны совсем. Тема «9-ое января» послужила, между прочим, удобным средством для упражнения в записывании хронологических дат. При желании можно дать на основе этих дат ряд так наз. «задач на время».

Некоторые рисунки даны без всякого текста для самостоятельного составления задач.

С математической стороны 2-ой год отличается от 1-го тем, что здесь могут быть даны и в ы в о д ы, или общие положения, напр., относительно «величины» это может быть сделано в такой форме:

Какие предметы можно сравнить друг с другом и как? Можно ли, напр., сравнивать дом с жизнью человека и с погодой? Можно ли сказать, кто из ребят больше? Что есть у них общего?

Сравниваются только такие предметы, у которых есть что-нибудь общее, напр., длина, объем, вместимость (сосуд, комната), температура и др. Все это — в е л и ч и н ы. Назовите еще величины у каких-нибудь предметов и с р а в н и т е их, т. е. узнайте, которая больше, которая — меньше.

Если нельзя прямо сравнить две величины, например, длину и ширину комнаты, то берут предмет, который можно переносить, напр., веревку, и протягивают ее вдоль и поперек комнаты. Сравните таким образом при помощи веревки еще какие-нибудь предметы. Сравните рост ребенка при помощи отметок на стене. Возьмите стакан и кружку и узнайте, куда больше войдет воды.

Об «измерении» можно сказать следующим образом:

Для сравнения величин выбирают одну, о б р а з ц о в у ю; напр., для длины — м е т р, для веса — к и л о г р а м м (или сокращенно — к и л о), для воды — в е д р о, для температуры — г р а д у с; величину человеческих групп — семьи, класса — определяют ч и с л о м л ю д е й; большие группы — город, государство — определяют тысячами и миллионами. Мы говорим, что и з м е р я е м в е л и ч и н у ее единицей, как измеряем, напр. длину метра. Измерьте еще какие-нибудь величины метром, килограммом. Что больше — килограмм железа или килограмм пуху? Что больше — деревянный или железный метр?

Про сложение и вычитание можно вести беседу в таком духе:

Измерьте какие-нибудь две длины, потом сложите их; что получится? Можно ли это узнать, не измеряя вновь эту полученную величину? Говорят, что две величины складываются, если к единицам одной присчитываются единицы другой; чтобы каждый раз не измерять, научаются п р а в и л а м с л о ж е н и я. Придумайте величины, кото-

рые можно складывать. Сколько будет, если сложить 4 килограмма и два ведра воды? 5 метров и 3 часа? Измерьте какую-нибудь величину; отнимите от нее часть и тоже измерьте; нужно ли измерять остаток, или можно узнать его, не измеряя? При этом говорят, что мы делаем вычитание. Чтобы узнать, насколько в одном ведре больше воды, чем в другом, нужно из большего ведра отлить, чтобы было одинаково; значит, нужно сделать тоже вычитание.

Термин «сумма» и «разность» могут быть употребляемы беспрепятственно; затем можно дать и «слагаемые». С «уменьшаемым» и «вычитаемым» торопиться не следует — о них можно сказать лишь в конце. Убеждаться в том, что можно перемножить два числа в любом порядке, следует с самого начала знакомства с умножением и в особенности при рассмотрении площадей; но давать обычную формулировку этому свойству переместительности («произведение не зависит и т. д.») не следует даже на 2-м году. Тем более пора перестать различать «множимое» от «множителя». Точно так же «делимое», «делитель» и «частное» найдут свое место попозже.

В геометрии следует добиваться отчетливого узнавания готовых фигур, их правильного черчения и описания их свойства; формально-логическим определением, в роде «круг есть кривая линия, все точки которой и т. д.», не место в школе первой ступени.

Как видно из всего сказанного, при пользовании этой книгой педагогу открывается широкое поле творческой инициативы. Пусть он только помнит, что главная задача школьно-математического образования это — не какая-то там «гимнастика ума», а воспитание привычки подходить к каждому явлению с понятием меры и числа, а следовательно, и вносить в свои суждения о вещах полную определенность и возможную точность.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

Предисловие 3

ПЕРВЫЙ ГОД

I триместр.

1. Знакомство с окружающим 7
   Больше — меньше. Меры. Сложение. Вычитание 10
2. Знакомство со школой 10
   Счет. Один — много. Два. Три. Прямая линия. Прямой угол. Четыре. Пять. Шесть. Составление групп. Умножение 17
3. Здоровье и гигиена 18
   Составление групп. Семь. Площадь 19
4. Наступление зимы 20
   Календарь. Восемь. Девять. Десять. Крут. Часы. Время. Диаграммы. Отопление. Вставка окон. Заготовка одежды. Игры 26
5. Октябрьская революция 27
   Счет. Диаграммы. Одиннадцать. Расчеты. Счет группами. Время .. 29
6. Зима 29
   Снег. Двенадцать. Площадь. Диаграммы. Умножение и деление. Сложение и вычитание. Схемы движения. Скорость 34
7. Итоги триместра 35
   Время. Отношение к занятиям. Учебная работа. Погода 36

II триместр.

1. Вакации 37
   Время. Игры на дворе. Погода. Развлечение. Рынок. Игры в комнате. 38
2. План занятий 39
3. 9-ое января. Смерть Ленина. Февр. революция 40
4. Школа и окружающая жизнь 42
   Животные. Общественная помощь 43
5. Наступление весны 44
   Природа. Работа. Взращивание семян. Жизнь семьи. Уличная жизнь. Колесо. Круг. Развлечения 49
6. Итоги триместра 50
   Время. Работа. Пионерство 50

III триместр.

Стр.
1. Итоги 51
2. Планирование огородных работ 51
3. Работа на огороде. Смычка 52
4. Первое мая. День леса 54
5. Итоги 56
6. План на лето 58

ВТОРОЙ ГОД

I триместр.

1. Летние вакации 59
Природа. Полевые работы. Календарь труда. Здоровье 61
2. План работы 62
3. Здоровье. Площадь 62
4. Город осенью 64
Приготовление пищи. Советские учреждения. Город и деревня 65
5. Октябрьская революция 66
6. Приготовление к зиме 68
Снег. Одежда. Жилище. Время 71
7. Итоги 72
Учебное время. Распределение времени 73

II триместр.

1. Вакации. Календарь 74
2. План работы 74
Расчеты учебно-производственные. Схемы управления и работы .. 75
3. Кормление домашних животных. Удой. Движение. Средства сношений. 78
4. Приближение весны 79
Природа. Очистка сада. Посадка и уход за растениями 79

III семестр.

1. Весенние работы 80
Огород. Парники. Борьба с вредителями. Культурная работа 80
2. Первое мая. Интернационал 82
3. Итоги триместра. Природа 83
Шкалы сравнения метрических и русских мер 85

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Методические замечания для учителей 87

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА

ХИМИЯ

Аррениус, Сванте.—Химия и современная жизнь. (Серия „Природа и культура".) Стр. 287. Цена 2 руб. 25 коп.

Бавинк, Б.—Введение в общую химию. С 24 рисунками. Стр. 180. Цена 1 руб.

Верховский, В. Н., проф.—Техника и методика химического эксперимента в школе. Ч. I. Приборы, материалы и приемы работы. Пособие для преподават., лаборантов и учащихся. Со 176 рис. в тексте. (Допущ. Научно-Педагог. Секцией ГУС'а.) Стр. 255. Цена 1 р. 35 к.

Верховский, В.—Химическая лаборатория трудовой школы. Устройство помещений для преподавания химии и их обстановка. С 43 рис. в тексте. Изд. 3-е. (Научно-Педагог. Секцией ГУС'а допущ. для преподавателей.) Стр. 92. Цена 50 коп.

Гёндерсон, Л. Ж.—Среда жизни. Исследование физико-химических свойств неорганического мира с точки зрения их приспособленности к потребностям жизни. Перевод с последнего немецкого издания С. Н. Скадовского и В. Н. Шредер. (Современные проблемы естествознания.) Стр. XVI + 197. Цена 1 руб. 20 коп.

Кремлев, А. М.—Руководство для практических занятий по химии. Изд. 3-е. Стр. 27. Ц. 15 к.

Лассар-Кон, проф.—Химия в обыденной жизни. Двенадцать популярных лекций. Изд. 3-е, просмотренное и дополнен. по 10-му немецкому изданию 1920 г. С рисунками в тексте. (Популярно-научная библиотека.) Стр. 271. Цена 2 руб.

Меншуткин, Н. А.—Аналитическая химия. Изд. 12-е, перераб. и дополн. Стр. 439. Ц. 3 р.

Меншуткин, Б. Н., проф.—Углеводы. (Химические соединения вокруг нас.) (Популярно-научная библиотека.) Стр. 74. Цена 70 коп.

Оствальд, В.—Научные основы аналитической химии в элементарном изложении. Пер. с 7-го немецк. изд. Л. К. Ленинь. Под редакцией проф. Н. А. Шилова. Стр. 200. Цена 2 руб.

Платковская, В. М.—Краткий курс практических занятий по органической химии. Под ред. и с предисловием проф. А. С. Гинзбурга. Стр. 52. Цена 60 коп.

Пржеборовский, Я. С., проф.—Введение в химию. Ч. I. Со 106 рис. в тексте. (Научные руководства для рабочих факультетов и техникумов.) Стр. 381. Цена 2 руб. 60 коп.

Реформатский, А., проф.—Неорганическая химия. (Начальн. курс.) Изд. 12-е. С 7 портр. и 103 рисунками. Стр. 589. Цена 4 руб.

Смирнов, И., проф., и Степанов, А., проф.—Аналитическая химия. Качественный анализ. Изд. 4-е. Стр. 96. Цена 1 руб. 20 коп.

Степанов, А., проф.—Практические занятия по органической химии. Качественные реакции. Стр. 100. Цена 1 руб. 25 коп.

Субботин, Б. И.—Метод практических работ по химии на основах самодеятельности учащихся. С 29 рис. Стр. 87. Цена 45 коп.

Уокер, Дж.—Введение в физическую химию. Пер. с 7 англ. изд. прик.-доц. Я. Н. Мосешвили. Предисл. акад. П. И. Вальдена, 2-е русск. изд., просмотр. и исправл. проф. Н. А. Шиловым. Стр. VIII + 350. Цена 3 руб.

Шмидт, Гарри.—Проблемы современной химии в общедоступном изложении. Беседы о работах Астона, Косселя, Кюри, Панета, Рёзерфорда, Содди, Фаянса и других исследователей. Перевод с немецкого А. Н. Смирнова под редакцией проф. Н. Н. Андреева. С рисунками. (Популярно-научная библиотека.) Стр. 98. Цена 80 коп.

Шорыгин, П. П., проф.—Краткий курс органической химии для медиков и биологов. Допущ. ГУС'ом в качестве руководства для биологическ. отделений физико-математических факультетов и для медицинских факультетов. Стр. 399. Цена 4 руб.